

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 22 dicembre 2022

Soluzione svolta, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — Spesa con carta di credito	1
1.1	Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% (<i>3 punti</i>)	2
1.2	Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? (<i>3 punti</i>) .	6
1.3	Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi (<i>3 punti</i>) . .	10
1.4	Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta (<i>3 punti</i>)	15
1.5	Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard (<i>4 punti</i>)	19
2	Esercizio 2 — S&P500 spot e futures	24
2.1	Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? (<i>3 punti</i>)	24
2.2	Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 (<i>3 punti</i>)	27
2.3	Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? (<i>3 punti</i>)	32
2.4	Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? (<i>3 punti</i>)	36
2.5	Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio (<i>4 punti</i>)	42

1 | Esercizio 1 — Spesa con carta di credito

Testo d'esame — Esercizio 1. Si vuole analizzare quali sono le variabili che determinano la spesa tramite carta di credito di alcuni consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di 100 individui:

- **expend**: spesa mensile media per consumatore;
- **income**: reddito personale (misurato in decine di migliaia di dollari);
- **derog**: valutazione del merito creditizio (numero di segnalazioni negative);
- **age**: età del titolare della carta;
- **ownrent**: variabile binaria che assume valore 1 se il titolare della carta risulta proprietario di una casa e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + \varepsilon \quad (1.1)$$

le cui stime OLS sono

OLS, usando le osservazioni 1–100 ($n = 72$). Variabile dipendente: `l_expend`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	4.40730	0.565148	7.798	5.56e-11
derog	0.163679	0.033544	4.879	1.06e-06
age	-0.0179855	0.0190728	-0.943	0.3491
income	0.291666	0.0816326	3.573	0.0007
ownrent	0.366836	0.294250	1.247	0.2169

E.S. della regressione	1.002529
R-quadro	0.246900

Gradi di libertà e valori critici usati in tutto l'esercizio. Il testo scrive «osservazioni 1–100 ($n = 72$)»: la finestra campionaria va da 1 a 100, ma le osservazioni effettivamente utilizzate sono 72 (l'output della Domanda 4 dichiara «Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete:

28», e $100 - 28 = 72$). I gradi di libertà residui sono quindi $n - k - 1$, con k = numero di regressori del modello effettivamente stimato:

modello	regressori k	g.d.l. $n - k - 1$
base (Domande 1-2)	4	$72 - 4 - 1 = 67$
con dummy di istruzione (Domanda 3)	6	$72 - 6 - 1 = 65$
quadratico (Domande 4-5)	5	$72 - 5 - 1 = 66$

Quali valori critici usiamo. Il testo li fornisce esplicitamente: «i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2,5% ed al 5% sono rispettivamente 1,96 ed 1,64». Adottiamo dunque l'approssimazione normale, perché è quella indicata dal testo e perché è la distribuzione asintotica della t nella regressione multipla: sotto le ipotesi OLS lo stimatore soddisfa $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/\text{se}(\hat{\beta}_j) \rightarrow N(0,1)$, cioè $\hat{\beta}_j \sim N(\beta_j, \text{se}(\hat{\beta}_j)^2)$ in grandi campioni, mentre in campioni finiti con errori normali il rapporto si distribuisce come una t_{n-k-1} . La scelta è innocua: con 67 gradi di libertà i valori critici esatti della t sono $t_{67;0,975} = 1,9960$ e $t_{67;0,95} = 1,6679$, cioè circa l'1,8% e l'1,7% più larghi dei corrispondenti valori normali (+0,036 e +0,028 in valore assoluto). Nessuna conclusione di questo esercizio cambia usando l'uno o l'altro; dove il margine fosse stretto lo segnaleremmo.

1.1. Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si definisca l'effetto marginale della variabile **age**. Si dica se una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa. Si costruisca un opportuno intervallo di confidenza approssimato al 95% per verificare se questa affermazione risulta plausibile sulla base dei dati (si ricordi che i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2.5% ed al 5% sono rispettivamente 1.96 ed 1.64).

Richiami teorici. Effetto marginale parziale. In una regressione multipla $E[Y \mid X_1, \dots, X_k] = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$, il coefficiente β_j è la derivata della media condizionale rispetto a X_j , cioè l'effetto di X_j a parità di tutti gli altri regressori:

$$\frac{\partial E[Y \mid X_1, \dots, X_k]}{\partial X_j} = \beta_j, \quad \text{e per una variazione discreta} \quad \Delta Y = \beta_j \Delta X_j. \quad (1.2)$$

Dipendente in logaritmo (modello log-lin). Questa regola di conversione non è enunciata a lezione: le note del corso usano il logaritmo come specificazione e come trasformazione di serie storiche, senza dare le formule di lettura percentuale. Si ricava così. Con $\log Y$ a sinistra, la (1.2) dà $\partial E[\log Y \mid X]/\partial X_j = \beta_j$, quindi per una variazione ΔX_j a parità del resto si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$. Posto Y_0 il livello iniziale e $Y_1 = Y_0 + \Delta Y$ quello finale, lo sviluppo del logaritmo al primo ordine, $\log(Y_0 + \Delta Y) - \log Y_0 \simeq \Delta Y/Y_0$, fornisce la versione approssimata;

risolvendo invece esattamente $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ si ottiene $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e quindi la versione esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (1.3)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.4)$$

L'approssimazione (1.3) discende da uno sviluppo al primo ordine, quindi è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile ($\beta_j \Delta X_j = 0,20$ dà 20% approssimato contro 22,1% esatto; 0,50 dà 50% contro 64,9%). Regola operativa: riportare entrambe e dichiarare quale si adotta. Simmetricamente, una soglia percentuale p si traduce in $\log(1+p)$ nella versione esatta e in p in quella approssimata; per $p = -10\%$, $\log(0,90) = -0,105361$ contro $-0,100000$.

Varianza di una combinazione lineare di coefficienti. Dalla rappresentazione matriciale $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, per $\theta = a\beta_1 + b\beta_2$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, cioè

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2). \quad (1.5)$$

Nel caso particolare di un multiplo di un solo coefficiente ($b = 0$, $\theta = k\beta_j$) la covarianza scompare e resta

$$\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (1.6)$$

che è calcolabile con il solo errore standard stampato nell'output. Per una somma o differenza di due coefficienti diversi, invece, la (1.5) richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, che l'output non riporta.

Intervallo di confidenza e regola di decisione. Per un parametro θ con stima $\hat{\theta}$ e errore standard $\text{se}(\hat{\theta})$, l'intervallo approssimato al livello $1 - \alpha$ è

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\theta) = [\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta}); \hat{\theta} + z_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\theta})], \quad z_{0,025} = 1,96. \quad (1.7)$$

Se il valore ipotizzato appartiene all'intervallo, non è statisticamente distinguibile dalla stima e l'ipotesi non si rifiuta; se non vi appartiene, si rifiuta al livello α . Un valore contenuto nell'intervallo non viene *accettato*: si constata soltanto che i dati non lo escludono.

Impostazione. La domanda chiede tre cose distinte. Primo, *definire* l'effetto marginale: in un modello log-lin non è una variazione in dollari ma una variazione percentuale della spesa attesa. Secondo, quantificare l'effetto di $\Delta \text{age} = 5$. Terzo, il punto che vale il voto: verificare se il valore -10% è compatibile con i dati. Lo strumento richiesto dal testo è l'intervallo di confidenza su $5\beta_3$, non un test su β_3 : l'oggetto di interesse è già un multiplo del coefficiente, e per un multiplo l'errore standard si ottiene per semplice riscalamento, senza bisogno della covarianza.

Svolgimento. 1. Effetto marginale di age. Derivando il modello (1.1) rispetto a **age**:

$$\frac{\partial E[\log(\text{expend}) \mid X]}{\partial \text{age}} = \beta_3, \quad \hat{\beta}_3 = -0,0179855.$$

Un anno in più di età, a parità di reddito, segnalazioni negative e proprietà della casa, è associato a una spesa mensile attesa inferiore dell'1,799% (approssimata: $100 \times (-0,0179855)$) ovvero dell'1,782% (esatta: $100(e^{-0,0179855} - 1)$). Le due coincidono a meno di due centesimi di punto: $|\beta_3| \ll 0,1$, l'approssimazione è pienamente accurata.

2. Differenza di cinque anni. Con $\Delta \text{age} = 5$, dalla (1.2) e dalle (1.3)–(1.4):

$$\begin{aligned} \Delta \log(\text{expend}) &= 5\hat{\beta}_3 = 5 \times (-0,0179855) = -0,0899275, \\ \% \Delta \text{expend} &\simeq 100 \times (-0,0899275) = -8,993\%, \\ \% \Delta \text{expend} &= 100(e^{-0,0899275} - 1) = -8,600\%. \end{aligned} \tag{1.8}$$

3. Errore standard della combinazione. Con $\theta = 5\beta_3$, la (1.6) dà

$$\text{se}(5\hat{\beta}_3) = 5 \times \text{se}(\hat{\beta}_3) = 5 \times 0,0190728 = 0,0953640. \tag{1.9}$$

4. Intervallo di confidenza approssimato al 95%. Applicando la (1.7) alle (1.8) e (1.9):

$$\begin{aligned} \text{IC}_{95\%}(5\beta_3) &= [-0,0899275 - 1,96 \times 0,0953640; \\ &\quad -0,0899275 + 1,96 \times 0,0953640] \\ &= [-0,0899275 - 0,1869134; -0,0899275 + 0,1869134] \\ &= [-0,276841; 0,096986]. \end{aligned} \tag{1.10}$$

In variazione percentuale esatta, applicando la (1.4) ai due estremi:

$$[100(e^{-0,276841} - 1); 100(e^{0,096986} - 1)] = [-24,18\%; +10,18\%].$$

5. Confronto con l'affermazione. «Impatto negativo del 10%» si traduce in $H_0 : 5\beta_3 = -0,10$ nella versione approssimata, oppure $H_0 : 5\beta_3 = \log(0,90) = -0,105361$ nella versione esatta. Entrambe cadono dentro l'intervallo (1.10). Equivalentemente, i rapporti t sono minuscoli:

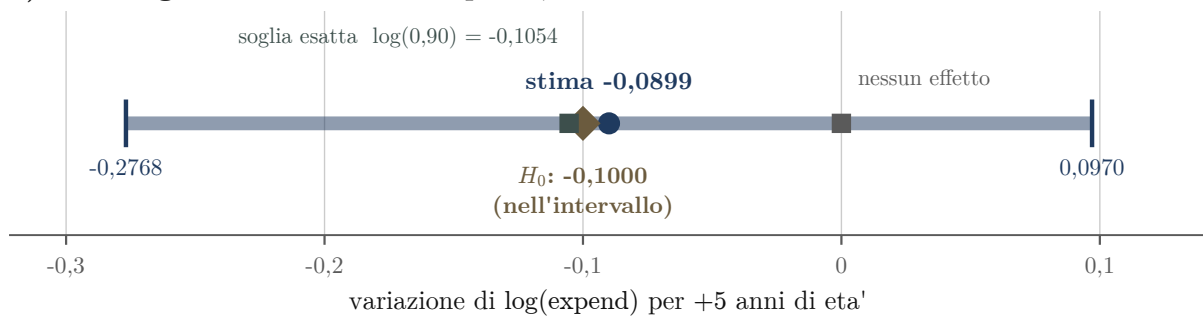
$$t = \frac{-0,0899275 - (-0,10)}{0,0953640} = 0,1056,$$

$$t = \frac{-0,0899275 - \log(0,90)}{0,0953640} = 0,1618,$$

entrambi molto minori di 1,96 in valore assoluto.

6. Un controllo che cambia il senso della risposta. Anche lo zero appartiene all'intervallo (1.10): $t = -0,0179855/0,0190728 = -0,943$, esattamente il rapporto t dell'output, con p-value 0,3491. Il coefficiente di *age* non è statisticamente distinguibile da zero.

a) scala logaritmica: intervallo per $5\beta_3$



b) stessa conclusione sulla scala percentuale

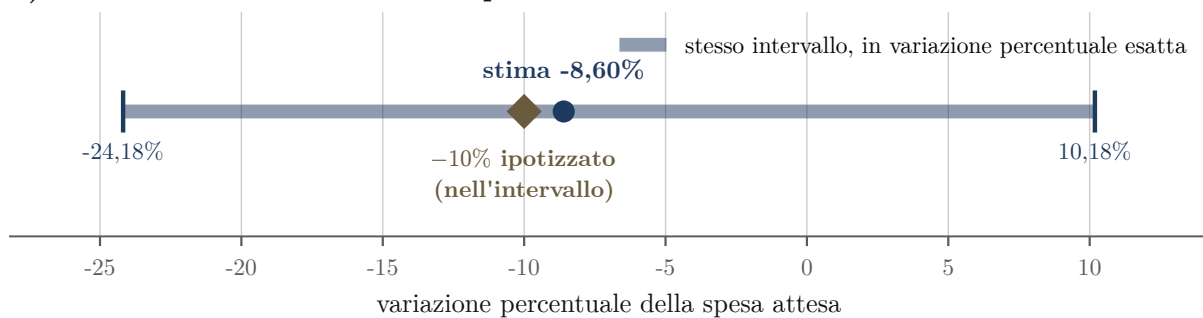


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per l'effetto di cinque anni di età, sulla scala logaritmica (pannello a) e riletto in variazione percentuale esatta (pannello b). Sono marcate le due traduzioni della soglia del 10%, $-0,10$ e $\log(0,90)$, e il valore zero.

Lettura del grafico. L'intervallo è largo quasi 37 punti di logaritmo, cioè va da $-24,2\%$ a $+10,2\%$ di spesa: contiene il -10% ipotizzato, ma contiene anche lo zero e perfino un effetto positivo del 10%. La barra copre tutte e tre le marcature: mostra una stima priva di precisione, non una conferma dell'ipotesi.

Risposta. Effetto marginale. $\partial E[\log(\text{expend}) | X] / \partial \text{age} = \beta_3$: poiché la dipendente è in logaritmo, $\hat{\beta}_3 = -0,0179855$ si legge come una variazione percentuale della spesa mensile attesa, pari a circa $-1,80\%$ ($-1,78\%$ nella versione esatta) per ogni anno di età in più, a parità di reddito, segnalazioni negative e proprietà dell'abitazione.

L'affermazione è plausibile. Cinque anni in più valgono $5\hat{\beta}_3 = -0,0899$, cioè circa $-9,0\%$ (esatta: $-8,6\%$). L'intervallo di confidenza approssimato al 95% per $5\beta_3$ è $[-0,2768; 0,0970]$, ossia $[-24,2\%; +10,2\%]$: contiene sia $-0,10$ sia $\log(0,90) = -0,1054$. Non si può quindi rifiutare l'ipotesi che una differenza di cinque anni comporti un impatto negativo del 10%: l'affermazione è compatibile con i dati.

Ma è compatibile perché i dati dicono pochissimo. Lo stesso intervallo contiene lo zero ($t = -0,943$, p-value 0,3491) e un effetto positivo del 10%. La conclusione corretta è dunque doppia: l'affermazione non è smentita, ma non è nemmeno sostenuta; con questo campione l'età non è un determinante identificabile della spesa con carta di credito.

Osservazione. Due errori costano punti qui. Il primo è moltiplicare per cinque la sola stima puntuale, lasciando l'errore standard non riscaldato: si otterrebbe $5\hat{\beta}_3 \pm 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) = [-0,12731; -0,05254]$, un intervallo cinque volte troppo stretto, che per giunta escluderebbe lo zero e farebbe concludere, a torto, che l'età è significativa. Riscaldare invece gli estremi dell'intervallo di β_3 per cinque è perfettamente lecito: la trasformazione $\theta = 5\beta_3$ è lineare con costante positiva, quindi $5[\hat{\beta}_3 \mp 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3)] = [-0,276841; 0,096986]$, cifra per cifra lo stesso intervallo (1.10) ottenuto riscaldando prima stima ed errore standard. Il secondo errore è dichiarare «l'affermazione è verificata»: un valore dentro l'intervallo non si rifiuta, non si accetta. Qui la distinzione è sostanziale, perché l'intervallo contiene anche lo zero.

1.2. Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si considerino 2 consumatori che differiscono solo per il numero di segnalazioni negative (il primo ha ricevuto 3 segnalazioni negative mentre il secondo 5). Si costruisca un opportuno test per verificare se l'individuo con più segnalazioni tende in media ad avere un utilizzo della carta superiore almeno del 5% rispetto all'altro. In particolare si definiscano l'ipotesi nulla, l'alternativa e si valuti quale delle due risulta preferibile ad un livello di significatività del 5%.

Richiami teorici. Test t per un valore specifico. Sia θ il parametro di interesse, $\hat{\theta}$ la sua stima e κ il valore imposto dall'ipotesi nulla. La statistica test è il rapporto fra lo scarto dal valore ipotizzato e il suo errore standard; sotto H_0 si distribuisce asintoticamente come una Normale standard, e in campioni finiti con errori normali come una t con $n - k - 1$ gradi di libertà:

$$t = \frac{\hat{\theta} - \kappa}{\text{se}(\hat{\theta})} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1) \quad \text{oppure} \quad t_{n-k-1}. \quad (1.11)$$

Con alternativa bilaterale $H_1 : \theta \neq \kappa$ si rifiuta se $|t| > z_{1-\alpha/2}$ (p-value $2P(Z > |t|)$); con alternativa unilaterale destra $H_1 : \theta > \kappa$ si rifiuta se $t > z_{1-\alpha}$, con p-value $P(Z > t)$ e nessuna

divisione di α per due. Il caso $\kappa = 0$ è il consueto test di significatività; $\kappa \neq 0$ serve quando l'ipotesi economica indica un valore specifico, come qui la soglia del 5%.

Soglia percentuale in un modello log-lin. In un modello con dipendente in logaritmo una differenza ΔX_j produce $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$, quindi la variazione relativa esatta è $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e quella approssimata $\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j$ (si veda la derivazione della Domanda 1). Una soglia «almeno il p per cento» si scrive dunque in due modi alternativi:

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_j \Delta X_j &= \log(1 + p) \quad (\text{esatta}), \\ \text{oppure } H_0 : \beta_j \Delta X_j &= p \quad (\text{approssimata}). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Non sono un'ipotesi nulla e la sua alternativa, ma due traduzioni della stessa soglia: il sistema completo, in entrambe le versioni, ha la stessa alternativa unilaterale destra. Per $p = 5\%$: $\log(1,05) = 0,048790$ contro $0,050000$; per $p = 30\%$: $\log(1,30) = 0,262364$ contro $0,300000$. Su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Errore standard. L'oggetto del test, $\theta = 2\beta_2$, è un multiplo di un solo coefficiente. Poiché $\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j)$, non entra in gioco alcuna covarianza e

$$\text{se}(2\hat{\beta}_2) = 2 \text{se}(\hat{\beta}_2).$$

Se invece l'oggetto fosse una differenza fra due coefficienti distinti servirebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, assente dall'output.

Impostazione. Due consumatori identici salvo **derog**, con 3 e 5 segnalazioni: la differenza è $\Delta \text{derog} = 2$ e l'oggetto da testare è $\theta = 2\beta_2$. La formulazione «superiore almeno del 5%» contiene una disuguaglianza: il test è quindi unilaterale destro, e il valore critico da usare è 1,64 (fornito dal testo), non 1,96. Resta da decidere dove mettere la soglia, su 0,05 o su $\log(1,05)$; il modo onesto di rispondere è calcolarle entrambe e verificare se la conclusione cambia.

Svolgimento. 1. Oggetto del test. La differenza fra le due medie condizionate è

$$\begin{aligned} \theta &= E[\log(\text{expend}) \mid \text{derog} = 5] - E[\log(\text{expend}) \mid \text{derog} = 3] \\ &= \beta_2 \times (5 - 3) = 2\beta_2. \end{aligned}$$

Sostituendo le stime dell'output:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 2 \times 0,163679 = 0,327358, \\ \text{se}(\hat{\theta}) &= 2 \times 0,033544 = 0,067088. \end{aligned}$$

2. Traduzione in percentuale. Con la versione approssimata $100 \times 0,327358 = +32,74\%$; con quella esatta $100(e^{0,327358} - 1) = +38,73\%$. Qui $|\hat{\theta}| > 0,3$, quindi l'approssimazione sottostima di circa sei punti: adottiamo la versione esatta e lo dichiariamo.

3. Sistema d'ipotesi. Mettiamo l'affermazione da dimostrare nell'alternativa, così che rifiutare H_0 costituisca evidenza a favore:

$$H_0 : 2\beta_2 = \log(1,05) = 0,048790 \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta_2 > \log(1,05).$$

Nella versione approssimata della (1.12): $H_0 : 2\beta_2 = 0,05$ contro $H_1 : 2\beta_2 > 0,05$.

4. Statistica test. Applicando la (1.11):

$$\begin{aligned} t_{\text{esatta}} &= \frac{0,327358 - 0,048790}{0,067088} = \frac{0,278568}{0,067088} = 4,1523, \\ t_{\text{approx}} &= \frac{0,327358 - 0,050000}{0,067088} = \frac{0,277358}{0,067088} = 4,1342. \end{aligned}$$

5. Decisione. Test unilaterale destro al 5%, valore critico 1,64 (dato dal testo):

$$4,1523 > 1,64 \quad \Rightarrow \quad \text{si rifiuta } H_0.$$

Il p-value unilaterale è $P(Z > 4,1523) = 1,65 \times 10^{-5}$ (con la t_{67} : $4,76 \times 10^{-5}$). La versione approssimata dà $t = 4,1342$ e p-value $1,78 \times 10^{-5}$: la conclusione non cambia, perché lo scarto fra le due soglie (0,0012) è trascurabile rispetto all'errore standard (0,0671).

6. Controllo con l'intervallo di confidenza.

$$\text{IC}_{95\%}(2\beta_2) = 0,327358 \pm 1,96 \times 0,067088 = [0,195866; 0,458850],$$

cioè $[+21,64\%; +58,23\%]$ in variazione esatta: anche l'estremo inferiore supera largamente il 5%.

Lettura del grafico. La statistica osservata cade ben oltre il bordo destro della densità nulla, a più di due volte e mezzo il valore critico: il p-value è dell'ordine di 10^{-5} , la massa di probabilità a destra della statistica è invisibile. Nel pannello inferiore le due soglie 0,0500 e 0,0488 sono così vicine da sovrapporsi, e cadono entrambe molto a sinistra dell'estremo inferiore dell'intervallo: la scelta fra soglia approssimata ed esatta è qui irrilevante.

Risposta. Ipotesi. $H_0 : 2\beta_2 = \log(1,05) = 0,0488$ contro $H_1 : 2\beta_2 > \log(1,05)$, test unilaterale destro perché l'affermazione («superiore almeno del 5%») è una disuguaglianza direzionale.

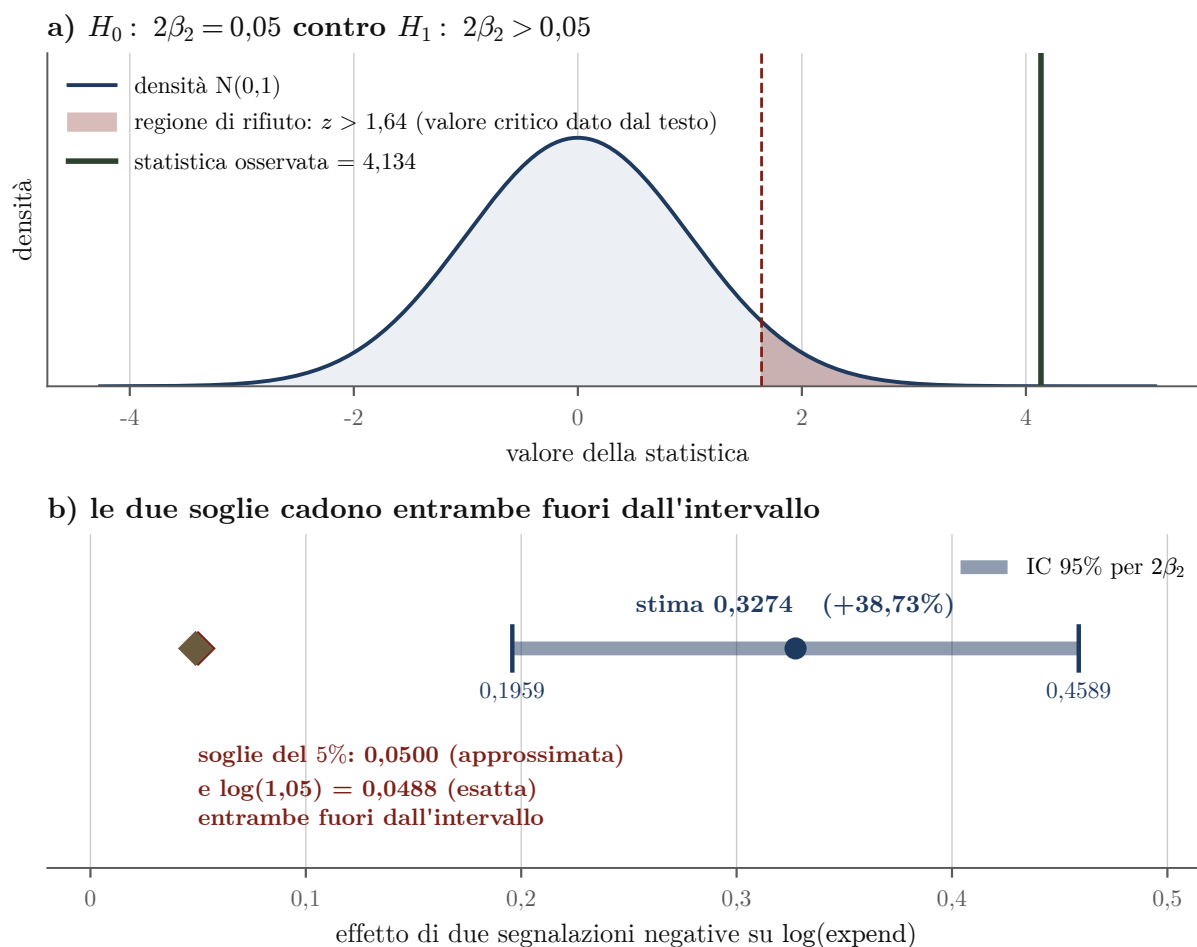


Figura 1.2: Test unilaterale destro su $2\beta_2$: densità nulla $N(0,1)$ con la regione di rifiuto oltre 1,64 e la statistica osservata 4,134 (pannello a); intervallo di confidenza al 95% per $2\beta_2$ con le due traduzioni della soglia del 5% (pannello b).

Decisione. $t^{oss} = 4,1523 > 1,64$ (valore critico al 5% fornito dal test), p-value $1,65 \times 10^{-5}$: si rifiuta H_0 e si preferisce H_1 . Con la soglia approssimata 0,05 si ottiene $t^{oss} = 4,1342$ e la stessa conclusione: la scelta della soglia non ribalta il risultato.

Interpretazione economica. Due segnalazioni negative in più si accompagnano, a parità di reddito, età e proprietà dell'abitazione, a una spesa mensile attesa superiore del 38,7% (intervallo al 95%: da +21,6% a +58,2%), dunque molto oltre il 5% ipotizzato. Il segno positivo non è paradossale: un cattivo merito creditizio segnala consumatori che usano la carta come fonte di credito più che come strumento di pagamento, perché hanno meno accesso ad altre forme di finanziamento. Resta una relazione di associazione: senza ulteriori ipotesi di esogeneità non si può leggere **derog** come causa della spesa.

Osservazione. Il valore critico corretto è 1,64, non 1,96: usare la soglia bilaterale in un test unilaterale non cambia la conclusione in questo caso (perché 4,15 supera entrambi), ma è un errore di impostazione. E attenzione alla direzione: l'ipotesi nulla non è $\beta_2 = 0$. Rispondere «**derog**» è

significativa, quindi l'aumento supera il 5%» confonde due ipotesi diverse: la significatività dice che l'effetto non è nullo, non che è maggiore di una soglia data.

1.3. Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Sono stati inoltre messi a disposizione i dati relativi al titolo di studio degli individui nel campione. In particolare sono state costruite delle variabili dummy per cui D_1 descrive gli individui con licenza elementare o media ($D_1 = 1$ e 0 altrimenti), D_2 indica i diplomati mentre D_3 i laureati. Si consideri ora il seguente modello

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + u$$

le cui stime sono riportate di seguito

Stime OLS. Variabile dipendente: $\ln_expend$. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1. Omesse per perfetta collinearità: D3.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.83333	0.332581	20.55	3.93e-30
income	0.0215570	0.0360707	0.5976	0.5522
derog	0.317435	0.109556	2.897	0.0051
age	-0.0141708	0.0103837	-1.365	0.1770
ownrent	0.156930	0.155457	1.009	0.3165
D1	-2.66015	0.218020	-12.20	1.82e-18
D2	-1.17185	0.174619	-6.711	5.61e-09

Sulla base dei risultati riportati, si dica se risulta possibile affermare che i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Si proponga inoltre un sistema d'ipotesi per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi.

Richiami teorici. Categoria di riferimento. Con G dummy esaustive e mutuamente esclusive si ha $D_1 + D_2 + \dots + D_G = 1$ per ogni osservazione: tenere l'intercetta e tutte le G dummy rende la matrice dei regressori singolare, perché la loro somma replica esattamente la colonna di uni. È perfetta collinearità, e il software elimina una dummy, che diventa la categoria base. Le due sole vie legittime sono quindi omettere una categoria, e ogni coefficiente rimasto misura lo scostamento della media del proprio gruppo rispetto alla base, a parità delle altre variabili; oppure omettere l'intercetta, e allora ogni coefficiente è il livello medio della propria categoria. Quando un output riporta tutte le dummy, si controlli se manca la costante: è quello il motivo, non un errore.

Dummy in un modello logaritmico. Per D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, quindi, con lo stesso argomento della Domanda 1,

$$\% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}), \quad (1.13)$$

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}). \quad (1.14)$$

L'approssimazione (1.14) è inutilizzabile per $|\delta| > 1$: una dummy con $\delta = -2,66$ non vale « -266% », che è privo di senso, ma $100(e^{-2,66} - 1) \simeq -93\%$. Con δ negativo le due versioni divergono in direzione opposta rispetto al caso positivo ($\delta = -0,2755$ dà $-27,55\%$ approssimato contro $-24,08\%$ esatto).

Restrizioni lineari multiple. Per verificare s restrizioni lineari congiuntamente si confronta il modello completo (non ristretto, $R^2 = R_c^2$) con quello ristretto che le impone ($R^2 = R_r^2$):

$$F_{s; n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)}, \quad (1.15)$$

dove s è il numero di vincoli, k il numero totale di regressori del modello completo e $n - k - 1$ i suoi gradi di libertà residui. Sotto H_0 (le s restrizioni valgono congiuntamente) la statistica si distribuisce come una $F_{s; n-k-1}$, approssimabile con una χ_s^2/s in grandi campioni. Poiché $R_c^2 \geq R_r^2$ per costruzione, si ha $F \geq 0$ e valori vicini a zero sono favorevoli a H_0 : il test è quindi unilaterale destro e α non si divide per due.

Perché non si ripetono s test t . Con tre test indipendenti al 5% la probabilità di non rifiutare nessuno dei tre, quando tutte le nulle sono vere, è $0,95^3 = 0,8574$, cioè la probabilità di rifiutare almeno una a torto è $1 - 0,8574 = 0,1426$, circa il 14% e non il 5%: ripetere test individuali non controlla il livello di significatività della congiunta.

Versione robusta. La forma (1.15) discende dalla varianza omoschedastica degli stimatori OLS. Con errori standard robusti la statistica coerente è quella di Wald: date le s restrizioni scritte come $R\beta = r$ (con R di dimensione $s \times (k + 1)$),

$$W = \frac{1}{s} (R\hat{\beta} - r)' [R \hat{V}_{\text{HC1}} R']^{-1} (R\hat{\beta} - r), \quad (1.16)$$

che richiede l'intera matrice di covarianza robusta $\hat{V}_{\text{HC1}}$ e non si ricava dai soli R -quadro.

Impostazione. La domanda contiene due richieste di natura diversa. La prima è un esercizio di lettura: identificare la categoria base e capire che i due coefficienti riportati *sono già* i confronti chiesti, quindi si risolve con due test t su singoli coefficienti. La seconda non chiede un calcolo: chiede di *proporre un sistema d'ipotesi*, e la risposta corretta è scrivere l'ipotesi congiunta e dire con quale statistica si verifica: il testo non fornisce la statistica F osservata, e inventarla sarebbe un errore.

Svolgimento. 1. Qual è la categoria base. Il testo dichiara «Omesse per perfetta collinearità: D3». Poiché D_1, D_2, D_3 sono esaustive e mutuamente esclusive ($D_1 + D_2 + D_3 = 1$ per ogni

individuo), tenerle tutte e tre insieme all'intercetta darebbe collinearità perfetta. La dummy omessa è D_3 : la base è quindi il gruppo dei laureati, e $\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2$ si leggono come scarti rispetto ai laureati.

2. Medie condizionate per gruppo (a parità di `income`, `derog`, `ownrent`, raccolti nel vettore X con coefficienti β):

$$\begin{aligned} E[\log \text{expend} \mid \text{laureato}] &= \alpha + \beta' X, \\ E[\log \text{expend} \mid \text{diplomato}] &= \alpha + \beta' X + \delta_2, \\ E[\log \text{expend} \mid \text{elem./media}] &= \alpha + \beta' X + \delta_1. \end{aligned} \quad (1.17)$$

3. Laureati contro diplomati. Dalla (1.17) la differenza è $-\delta_2$, quindi

$$\begin{aligned} H_0 : \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_2 < 0, \\ t^{oss} = \frac{-1,17185}{0,174619} = -6,711 < -1,64, \end{aligned}$$

dunque si rifiuta H_0 . Il p-value bilaterale stampato dall'output è $5,61 \times 10^{-9}$: è quello della t_{65} (infatti $2P(t_{65} > 6,711) = 5,604 \times 10^{-9}$), quindi l'unilaterale coerente con esso è la sua metà esatta, $2,80 \times 10^{-9}$. Se invece si adotta l'approssimazione normale usata nel resto dell'esercizio, l'unilaterale è $P(Z > 6,711) = 9,7 \times 10^{-12}$: due distribuzioni diverse, due numeri diversi, e va detto quale si sta usando.

Traduzione con la (1.13): i diplomati spendono $100(e^{-1,17185} - 1) = -69,02\%$ rispetto ai laureati; letta al contrario, la spesa attesa dei laureati è superiore del $222,80\%$ a quella dei diplomati ($100(e^{1,17185} - 1)$), cioè pari a circa 3,23 volte.

4. Laureati contro licenza elementare o media. La differenza è $-\delta_1$:

$$\begin{aligned} H_0 : \delta_1 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 < 0, \\ t^{oss} = \frac{-2,66015}{0,218020} = -12,20 < -1,64, \end{aligned}$$

e si rifiuta H_0 . Traduzione: $100(e^{-2,66015} - 1) = -93,01\%$; chi ha solo la licenza elementare o media spende in media il 7% circa di quanto spende un laureato con le stesse altre caratteristiche.

5. Che cosa NON si può concludere dall'output. Il confronto diplomati contro licenza elementare/media è $\delta_1 - \delta_2$: una differenza fra due coefficienti diversi, il cui errore standard richiede, per la formula della varianza di una combinazione lineare,

$$\text{Var}(\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2) = \text{Var}(\hat{\delta}_1) + \text{Var}(\hat{\delta}_2) - 2 \text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2), \quad (1.18)$$

e la covarianza non compare nell'output, che riporta solo la diagonale della matrice di covarianza. Sommare i due errori standard equivarrebbe a porre $\text{Cov} = 0$ senza alcuna giustificazione. La stima puntuale è $\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2 = -2,66015 + 1,17185 = -1,48830$ (cioè $100(e^{-1,4883} - 1) = -77,42\%$), ma per testarla servirebbe un test F con $s = 1$, oppure una riparametrizzazione con D_2 come base.

6. Sistema d'ipotesi per «titoli di studio diversi inducono spese diverse». Dalla (1.17) i tre livelli hanno la stessa media condizionata se e solo se entrambi gli scarti dalla base sono nulli:

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 \neq 0 \text{ oppure } \delta_2 \neq 0. \quad (1.19)$$

- **numero di restrizioni:** $s = 2$ (due combinazioni lineari distinte);
- **modello ristretto:** $\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \text{income} + \beta_2 \text{derog} + \beta_3 \text{age} + \beta_4 \text{ownrent} + u$;
- **statistica:** due strade, e va dichiarata quale si segue. (i) La forma (1.15) basata sugli R -quadro, che con $s = 2$ e $n - k - 1 = 65$ diventa $F = (R_c^2 - R_r^2)/2 \big/ [(1 - R_c^2)/65]$, e vale solo sotto omoschedasticità. (ii) Il test di Wald robusto (1.16), coerente con gli errori standard HC1 dell'output, che richiede la matrice di covarianza HC1 (in gretl: comando **restrict** sul modello stimato con HC1). Poiché l'output è HC1, la scelta corretta qui è (ii);
- **distribuzione sotto H_0 :** $F_{2,65}$ (equivalentemente $\chi^2_2/2$ in grandi campioni);
- **gradi di libertà:** $s = 2$ e $n - k - 1 = 72 - 6 - 1 = 65$;
- **regola di rifiuto:** unilaterale destra, $F^{oss} > F_{2,65;0,95} = 3,138$, equivalentemente $p\text{-value} < 0,05$.

Il testo non riporta F^{oss} : la risposta corretta si ferma al sistema d'ipotesi (1.19) e alla regola di decisione.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) nessuno dei due intervalli si avvicina alla retta $\delta_j = 0$: il più vicino, quello di δ_2 , si ferma a $-0,830$. Il pannello (b) traduce gli stessi numeri in livelli: posta a 100 la spesa attesa dei laureati, i diplomati stanno a 30,98 e chi ha la licenza elementare o media a 6,99. Il pannello (c) mostra soltanto la regola di decisione del test congiunto: con due t individuali di $-12,20$ e $-6,71$, una F inferiore a 3,138 è praticamente impossibile, ma la conclusione formale richiede la statistica, che il testo non dà.

Risposta. Sì, i laureati spendono più di entrambi gli altri gruppi. La categoria base è quella dei laureati, perché $D3$ è la dummy omessa per perfetta collinearità: di conseguenza $\hat{\delta}_1$ e $\hat{\delta}_2$ misurano gli scarti *rispetto ai laureati*, ed entrambi sono negativi e fortemente significativi ($t = -12,20$ e $t = -6,711$, $p\text{-value}$ $1,8 \times 10^{-18}$ e $5,6 \times 10^{-9}$, ampiamente oltre 1,64 in valore assoluto). In termini di spesa attesa, a parità di reddito, età, segnalazioni negative e proprietà dell'abitazione: chi ha la licenza elementare o media spende il 93,0% in meno di un laureato, un diplomato il 69,0% in meno. Non è invece possibile dire, con questo output, se diplomati e licenza elementare/media differiscano fra loro: servirebbe $\text{Cov}(\hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2)$ come mostra la (1.18), oppure un test F su $H_0 : \delta_1 = \delta_2$ con $s = 1$.

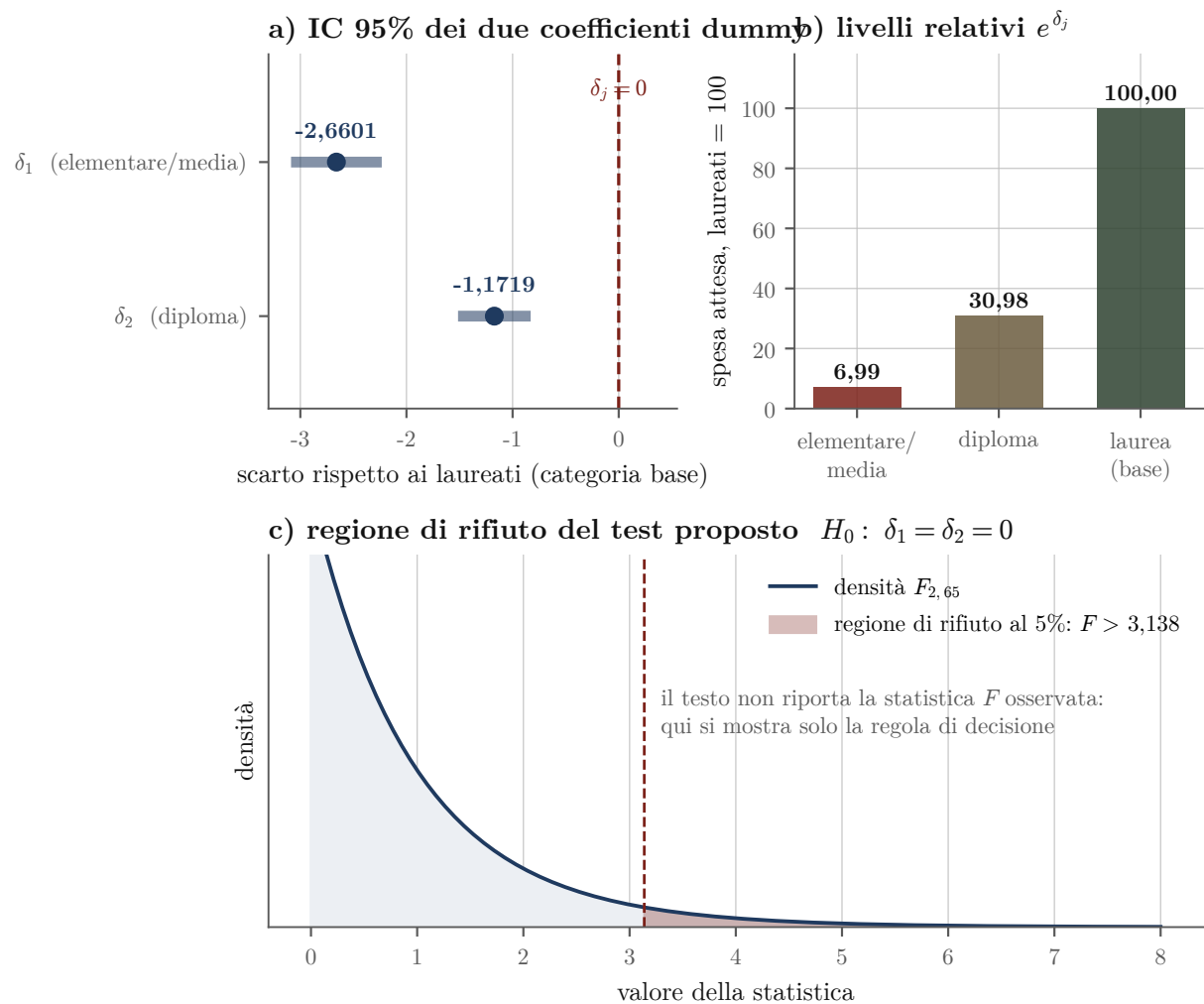


Figura 1.3: Coefficienti delle due dummy con i rispettivi intervalli al 95% (a); livelli di spesa attesa relativi e^{δ_j} , con i laureati posti a 100 (b); regione di rifiuto del test congiunto $F_{2,65}$ proposto (c). La statistica F osservata non è riportata nel testo d'esame e non viene inventata.

Sistema d'ipotesi richiesto.

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno uno fra } \delta_1, \delta_2 \text{ è diverso da zero.}$$

Si verifica con un test F su $s = 2$ restrizioni lineari, distribuito come $F_{2,65}$ sotto H_0 ; si rifiuta se $F^{oss} > 3,138$ (coda destra) o se il p-value è inferiore a 0,05. Poiché l'output riporta errori standard HC1, la versione coerente è il test di Wald robusto (1.16) costruito sulla matrice di covarianza HC1, non la formula (1.15) con la differenza degli R -quadro, che presuppone omoschedasticità. Sotto H_0 il titolo di studio non sposta la spesa attesa e il modello si riduce a quello senza dummy.

Interpretazione economica. Il titolo di studio è di gran lunga il regressore più forte del modello: il suo ingresso fa crollare il coefficiente del reddito da 0,2917 a 0,0216 e lo rende non significativo, segno che nel primo modello `income` catturava in larga parte un effetto di istruzione

omessa. Il meccanismo è quello della distorsione da variabile omessa: se il modello corretto è $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e si stima $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$, l'errore diventa $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e quindi $\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$ appena $\beta_2 \neq 0$ e $\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$: cade l'esogeneità e $\hat{\beta}_1$ non è né corretto né consistente. Qui X_1 è il reddito e X_2 l'istruzione, correlati fra loro e entrambi rilevanti per la spesa.

Osservazione. Non si legga $\hat{\delta}_1 = -2,66$ come «-266%»: una spesa non può diminuire di più del 100%. Con dummy grandi l'approssimazione 100δ è inutilizzabile e va sostituita dalla versione esatta $100(e^\delta - 1)$ della (1.13). E non si risponda alla seconda parte con due test t separati: tre test al 5% hanno probabilità di errore di primo tipo pari a $1 - 0,95^3 = 0,1426$, circa il 14% e non il 5%.

1.4. Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la possibile non linearità della relazione tra variabile dipendente e reddito, è stata aggiunta alla regressione la variabile $\text{sq_income} = \text{income}^2$. I risultati sono riportati di seguito:

OLS, usando le osservazioni 1-100 ($n = 72$). Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 28. Variabile dipendente: l_expend . Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.49699	0.410756	15.82	8.57e-24
D1	-2.63766	0.220706	-11.95	5.93e-18
D2	-1.18973	0.168308	-7.069	1.41e-09
income	0.233526	0.144316	1.618	0.1105
sq_income	-0.0203474	0.007891	-2.579	0.0287
derog	0.283104	0.114975	2.462	0.0165

E.S. della regressione 0,517343

Si dica se questa non linearità è presente, e se eventualmente l'effetto marginale risulta decrescente rispetto al fattore reddito. Si motivi la risposta. Possiamo valutare per quale valore del reddito si osserva una variazione della spesa attesa nulla?

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Le note del corso introducono i termini quadratici solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White: effetto marginale e punto di svolta non sono enunciati a lezione e si ricavano per derivazione diretta. Per un modello $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$ (la dipendente può essere in livello o in logaritmo, il calcolo non cambia), derivando rispetto a X si ottiene

$$\frac{\partial E[Y | X]}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (1.20)$$

e derivando una seconda volta $\partial^2 E[Y | X] / \partial X^2 = 2\beta_2$. Da qui tre conseguenze:

- l'effetto marginale non è costante: dipende dal punto X in cui lo si valuta, e il coefficiente β_1 da solo è l'effetto marginale valutato in $X = 0$, punto che nel campione può non esistere;
- $\beta_2 < 0$ implica effetto marginale decrescente, funzione concava, con un massimo; $\beta_2 > 0$ implica effetto crescente, funzione convessa, con un minimo;
- annullando la (1.20) si ottiene il punto di svolta (effetto marginale nullo):

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (1.21)$$

La non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 : è il termine quadratico a introdurre la curvatura.

Due cautele sul punto di svolta. Primo, X^* è un rapporto di stimatori: il suo errore standard non si ottiene da $se(\hat{\beta}_1)$ e $se(\hat{\beta}_2)$ presi separatamente, perché la varianza di un rapporto dipende dall'intera matrice di covarianza e da un'approssimazione non lineare; si riporta quindi la stima puntuale dichiarando il limite. Secondo, X^* è informativo solo se cade dentro l'intervallo dei dati osservati: altrimenti va dichiarato come estrapolazione.

Variazione discreta in un modello quadratico. La (1.20) è una derivata, cioè un tasso istantaneo. Per una variazione discreta unitaria da X a $X + 1$ la variazione del logaritmo della dipendente è invece

$$\Delta \log Y = \beta_1[(X + 1) - X] + \beta_2[(X + 1)^2 - X^2] = \beta_1 + \beta_2(2X + 1), \quad (1.22)$$

da convertire in percentuale con la versione esatta $100(e^{\Delta \log Y} - 1)$.

Impostazione. Tre domande, tre strumenti distinti. «La non linearità è presente?» è un test di significatività sul solo coefficiente quadratico. «L'effetto marginale è decrescente?» si legge dal segno di β_2 , non dalla sua significatività. «Per quale reddito la variazione attesa è nulla?» è il punto di svolta X^* , da esprimere nell'unità di misura della variabile, e **income** è misurato in decine di migliaia di dollari: dettaglio che cambia il senso del numero.

Svolgimento. 1. Effetto marginale del reddito. Applicando la (1.20) al modello stimato:

$$\frac{\partial E[\log(\text{expend}) | X]}{\partial \text{income}} = \beta_{\text{inc}} + 2\beta_{\text{sq}} \text{income} = 0,233526 - 0,0406948 \times \text{income}.$$

2. Test di non linearità. La non linearità è presente se e solo se il termine quadratico serve:

$$H_0 : \beta_{\text{sq}} = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_{\text{sq}} \neq 0, \quad t^{\text{oss}} = \frac{-0,0203474}{0,007891} = -2,5786.$$

Poiché $|-2,5786| = 2,5786 > 1,96$, si rifiuta H_0 . Anche il p-value riportato dal testo, 0,0287, è inferiore a 0,05: la conclusione è la stessa per entrambe le strade. Intervallo al 95%: $-0,0203474 \pm 1,96 \times 0,007891 = [-0,035814; -0,004881]$, che non contiene lo zero ed è interamente negativo.

3. L'effetto marginale è decrescente. Poiché

$$\frac{\partial^2 E[\log \text{expend} | X]}{\partial \text{income}^2} = 2\hat{\beta}_{\text{sq}} = -0,0406948 < 0,$$

la funzione è concava in **income** e l'effetto marginale decresce al crescere del reddito. Valutandolo in alcuni punti:

income	effetto marginale $\hat{\beta}_{\text{inc}} + 2\hat{\beta}_{\text{sq}} \text{ income}$	variazione esatta per +1 unità (+10.000 \$)
0	+0,23353	+23,8%
2	+0,15214	+14,1%
4	+0,07075	+5,2%
5,738	0	massimo della spesa attesa
8	-0,09203	-10,6%
10	-0,17342	-17,6%

Attenzione all'unità di lettura. La colonna centrale è la derivata, cioè un tasso istantaneo: leggerla come «+23,4% di spesa per +10.000 \$» applicherebbe l'approssimazione 100β a $|\beta \Delta X| = 0,23$, ben oltre la soglia $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$ oltre la quale lo sviluppo al primo ordine del logaritmo perde accuratezza. La terza colonna usa invece la (1.22): per **income** = 0, $\Delta \log = 0,233526 - 0,020347 = 0,213179$ e $100(e^{0,213179} - 1) = +23,8\%$. Lo scarto rispetto all'approssimazione arriva a poco più di un punto percentuale, ma va calcolato così e non con $100(e^\beta - 1)$ sulla derivata, che ignorerebbe il termine quadratico.

4. Punto di svolta. Dalla (1.21):

$$\text{income}^* = -\frac{\hat{\beta}_{\text{inc}}}{2\hat{\beta}_{\text{sq}}} = -\frac{0,233526}{2 \times (-0,0203474)} = \frac{0,233526}{0,0406948} = 5,7385.$$

Unità di misura. **income** è espresso in decine di migliaia di dollari, quindi

$$\text{income}^* = 5,7385 \times 10\,000 \$ = 57\,385 \$ \text{ annui.}$$

5. Un'incoerenza interna dell'output, da segnalare. Con $t = -2,5786$ il p-value bilaterale è 0,0099 se si usa la $N(0,1)$ e 0,0122 con la t_{66} ; il testo riporta 0,0287, che corrisponderebbe a circa 9–10 gradi di libertà. Il valore stampato e il rapporto t non sono mutuamente coerenti. Poiché entrambi conducono al rifiuto al 5%, la conclusione non cambia; se il livello fosse stato l'1% i due criteri avrebbero divergito.

6. Una seconda incoerenza. Questo output non contiene `age` né `ownrent`, presenti invece nel modello della Domanda 3, mentre la tabella VIF della Domanda 5 elenca `ownrent`. Le due tabelle si riferiscono quindi a specificazioni leggermente diverse; lo segnaliamo e proseguiamo con i coefficienti riportati, che sono quelli richiesti.

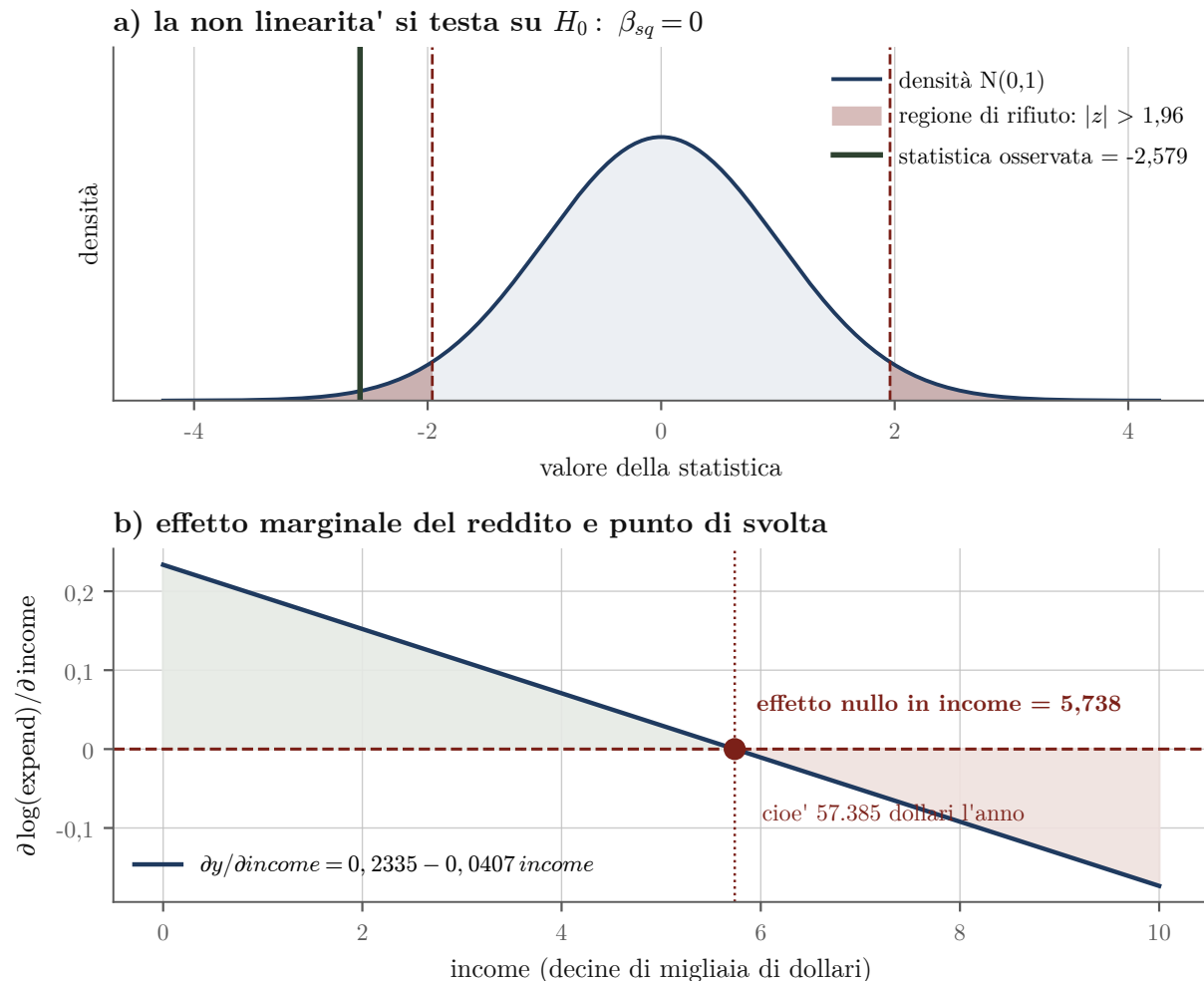


Figura 1.4: Test bilaterale su $H_0 : \beta_{sq} = 0$: la statistica $-2,579$ cade nella coda sinistra oltre $-1,96$ (a); effetto marginale $\hat{\beta}_{inc} + 2\hat{\beta}_{sq} \text{ income}$, decrescente e nullo in $\text{income}^* = 5,738$, con l'area dove l'effetto è positivo e quella dove è negativo (b).

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la statistica osservata sta dentro la regione di rifiuto di sinistra: il termine quadratico è significativo al 5% e la non linearità è statisticamente sostenuta. Nel pannello (b) la retta dell'effetto marginale scende con pendenza costante $2\hat{\beta}_{sq} = -0,0407$, attraversa lo zero a $\text{income} = 5,738$ e prosegue in territorio negativo: fino a circa 57.000 dollari di reddito un dollaro in più alza la spesa attesa, oltre quella soglia la abbassa.

Risposta. La non linearità è presente. Si testa $H_0 : \beta_{sq} = 0$ contro $H_1 : \beta_{sq} \neq 0$: $t^{oss} = -2,5786$, in valore assoluto maggiore del valore critico 1,96 (p-value del test $0,0287 < 0,05$). Si rifiuta H_0 : la relazione fra reddito e logaritmo della spesa non è lineare.

L'effetto marginale è decrescente. L'effetto marginale è $\partial E[\log \text{expend}]/\partial \text{income} = 0,233526 - 0,040695 \text{income}$, funzione decrescente di `income` perché $\hat{\beta}_{\text{sq}} = -0,0203 < 0$. La spesa attesa è dunque concava nel reddito: cresce, ma sempre più lentamente.

Sì, il punto di variazione nulla è calcolabile. $\text{income}^* = -\hat{\beta}_{\text{inc}}/(2\hat{\beta}_{\text{sq}}) = 5,7385$ decine di migliaia di dollari, cioè un reddito di circa 57.385 dollari annui. Al di sotto di questa soglia un aumento del reddito accresce la spesa attesa con carta, al di sopra la riduce.

Interpretazione economica. Il profilo concavo è coerente con la natura della carta di credito come strumento di finanziamento: a redditi bassi e medi la maggiore capacità di spesa si traduce in maggiore utilizzo della carta, mentre oltre una certa soglia i consumatori più agiati la sostituiscono con altre forme di pagamento e di credito, e l'utilizzo diminuisce.

Due limiti da dichiarare. Primo: income^* è un rapporto di stimatori e il suo errore standard non si ottiene da $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{inc}})$ e $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{sq}})$ presi separatamente: la stima puntuale va riportata senza intervallo. Secondo: il testo non fornisce la distribuzione di `income` nel campione, quindi non si può escludere che 5,74 cada oltre il massimo osservato, nel qual caso la «svolta» sarebbe una estrapolazione e non un fatto osservato.

Osservazione. La non linearità non si stabilisce guardando `income`: il suo $t = 1,618$ non è significativo, ma questo non dice nulla sulla forma funzionale. In una quadratica il coefficiente lineare da solo non ha interpretazione autonoma: è l'effetto marginale valutato in $\text{income} = 0$, un punto che nel campione può non esistere. Il test della non linearità è soltanto $H_0 : \beta_{\text{sq}} = 0$. E il punto di svolta va sempre riportato nell'unità della variabile: «5,74» senza specificare che sono decine di migliaia di dollari è una risposta incompleta.

1.5. Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard (4 punti)

Testo della domanda (4 punti). Il fatto che la variabile `income` nel modello al punto precedente abbia coefficiente statisticamente non significativo potrebbe sembrare insolito. Ci si chiede se questo possa essere causato da una possibile (quasi-)collinearità. La stima dei fattori VIF è riportata di seguito.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
ownrent	1.223
D1	3.403
D2	2.938
income	15.174
sq_income	14.457
derog	1.079

$$\text{VIF}(j) = \frac{1}{1 - R(j)^2}, \quad (1.23)$$

dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla tra la variabile j e le altre variabili indipendenti.

Sulla base di questi risultati cosa possiamo concludere? Rispetto al caso ideale in cui tutti i regressori fossero indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta possa aumentare l'errore standard dei coefficienti legati alle variabili di reddito nella regressione al punto precedente? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Varianza di $\hat{\beta}_j$ in regressione multipla. La formula del corso è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (1.24)$$

dove $\hat{\sigma}^2$ è la stima della varianza dell'errore, la sommatoria misura la dispersione del regressore j attorno alla propria media, e R_j^2 è l' R -quadro della regressione ausiliaria di X_j su tutte le altre variabili indipendenti.

Il ponte con il VIF. Il fattore di inflazione della varianza non compare nelle note del corso; la sua definizione è però fornita dal testo d'esame nella (1.23), e il collegamento con la (1.24) è immediato, perché il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della *varianza* è esattamente $1/\text{VIF}_j$. Sostituendo:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \underbrace{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}, \quad (1.25)$$

dove il secondo fattore è la varianza che $\hat{\beta}_j$ avrebbe se i regressori fossero ortogonali, cioè con $R_j^2 = 0$ e quindi $\text{VIF}_j = 1$. Detto $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ il corrispondente errore standard, prendendo la radice della (1.25) si ottiene

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (1.26)$$

Il trabocchetto. Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. Alla domanda «di quanto ci si aspetta aumenti l'errore standard» la risposta è dunque $\sqrt{\text{VIF}_j}$, non VIF_j . Invertendo la (1.23) si recupera anche $R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}_j$, cioè la quota di variabilità di X_j spiegata dagli altri regressori.

Che cosa la quasi-collinearità non fa. Non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione. Gonfia solo gli errori standard, quindi abbassa le statistiche $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j)$. Ne segue che un coefficiente non significativo con VIF alto

è *compatibile* con la collinearità, ma anche con un effetto genuinamente nullo: il VIF da solo non distingue i due casi. Le note del corso non forniscono alcuna soglia numerica sopra la quale un VIF sarebbe «grave»: la lettura corretta è comparativa e quantitativa, tramite $\sqrt{\text{VIF}}$.

Impostazione. La domanda ha una trappola numerica esplicita: chiede «di quanto aumenta l'errore standard», non la varianza. Il VIF è definito sulla varianza, quindi il fattore da riportare è la sua radice quadrata. La seconda parte richiede di collegare il numero alla diagnosi: due VIF di circa 15 contro quattro VIF fra 1,08 e 3,40 indicano una collinearità circoscritta e, in questo caso, meccanica.

Svolgimento. 1. **Dal VIF a R_j^2 .** Invertendo la (1.23) si ha $R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}_j$, e dalla (1.26) il fattore di inflazione dell'errore standard è $\sqrt{\text{VIF}_j}$:

variabile	VIF	$R_j^2 = 1 - 1/\text{VIF}$	$\sqrt{\text{VIF}}$	aumento dell'errore standard
derog	1,079	0,0732	1,0387	+3,9%
ownrent	1,223	0,1823	1,1059	+10,6%
D2	2,938	0,6596	1,7141	+71,4%
D1	3,403	0,7061	1,8447	+84,5%
sq_income	14,457	0,9308	3,8022	+280,2%
income	15,174	0,9341	3,8954	+289,5%

2. La risposta numerica richiesta.

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_{\text{income}})}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{income}})} = \sqrt{15,174} = 3,8954,$$

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_{\text{sq}})}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{sq}})} = \sqrt{14,457} = 3,8022.$$

L'errore standard di **income** è dunque circa 3,9 volte quello che si osserverebbe con regressori ortogonali (cioè +289,5%), quello di **sq_income** circa 3,8 volte (+280,2%).

3. Un'illustrazione dell'ordine di grandezza, da leggere con una riserva. Con $\text{se}(\hat{\beta}_{\text{income}}) = 0,144316$:

$$\text{se}^\perp(\hat{\beta}_{\text{income}}) = \frac{0,144316}{3,8954} = 0,037048,$$

$$t^\perp = \frac{0,233526}{0,037048} = 6,30.$$

La riserva va dichiarata. La scomposizione (1.25) vale per la varianza omoschedastica classica, mentre l'errore standard 0,144316 è quello HC1 robusto dichiarato dall'output della

Domanda 4. Il VIF è una quantità della sola matrice dei regressori e non fattorizza la varianza HC1: dividere l'uno per la radice dell'altro mescola due quantità diverse. Il numero 6,30 è dunque un'indicazione di ordine di grandezza («senza collinearità il rapporto t starebbe attorno a 6»), non un valore confrontabile cifra per cifra con l'1,618 dell'output, che è un t robusto.

4. Perché la collinearità è qui strutturale, non accidentale. `sq_income` è una funzione deterministica di `income`: se `income` è positivo e con dispersione moderata, `income` e `income`² sono quasi perfettamente correlati per costruzione. Il fatto che i due VIF alti siano proprio quelli della coppia reddito–reddito al quadrato, mentre tutti gli altri restano fra 1,08 e 3,40, conferma la diagnosi: il problema è confinato alla coppia, non è generale.

5. Che cosa resta valido. Gli stimatori restano non distorti e consistenti; il modello resta valido per la previsione; l' R^2 non è compromesso. A essere gonfiati sono soltanto gli errori standard, e con essi si abbassano i rapporti t .

6. Incoerenza da segnalare. La tabella VIF elenca `ownrent`, che non compare nell'output della Domanda 4, e non elenca `age`. La tabella si riferisce quindi a una specificazione leggermente diversa da quella stimata. Il ragionamento e i numeri richiesti non cambiano, perché i VIF di `income` e `sq_income` derivano dalla relazione quadratica fra le due, presente in entrambe le versioni.

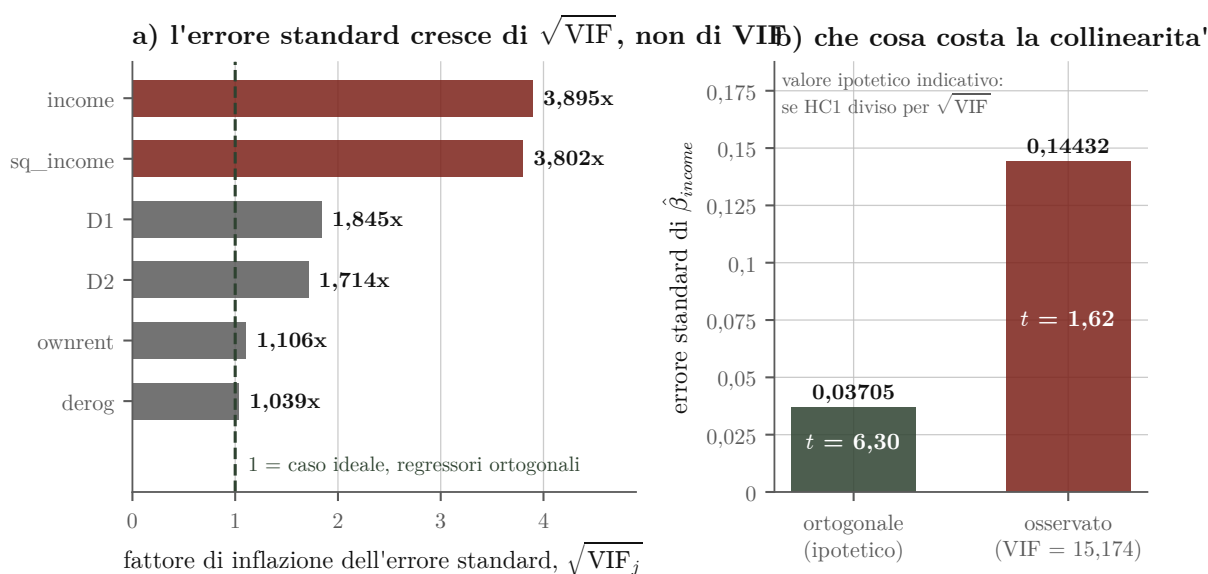


Figura 1.5: Fattore di inflazione dell'errore standard $\sqrt{\text{VIF}_j}$ per ciascun regressore, con la linea del caso ortogonale (a); errore standard di $\hat{\beta}_{\text{income}}$ osservato contro quello ipotetico in assenza di collinearità, con i rispettivi rapporti t (b). Il valore ipotetico è indicativo: divide un errore standard HC1 per $\sqrt{\text{VIF}}$, mentre la scomposizione è esatta solo per la varianza omoschedastica.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) solo `income` e `sq_income` si staccano nettamente: i loro errori standard sono quasi quattro volte quelli del caso ideale, mentre `derog` e `ownrent` sono praticamente sulla linea dell'unità, cioè sostanzialmente ortogonali agli altri regressori. Il pannello (b) rende concreto il costo: l'errore standard passa da 0,03705 a 0,14432 e il rapporto

t scende da circa 6 a 1,62, sotto la soglia di significatività, senza che la stima puntuale sia cambiata di un millesimo. La colonna «ortogonale» va però letta come ordine di grandezza: il $\sqrt{\text{VIF}}$ scompone la varianza omoschedastica, non la HC1.

Risposta. Che cosa concludiamo. I VIF di `income` (15,174) e `sq_income` (14,457) sono nettamente più alti di tutti gli altri (1,08–3,40) e implicano $R_j^2 = 0,934$ e $0,931$: oltre il 93% della variabilità di ciascuna delle due è spiegata dagli altri regressori, in pratica l'una dall'altra. È una quasi-collinearità meccanica, perché $\text{sq_income} = \text{income}^2$ è una trasformazione deterministica.

Che cosa se ne può dedurre sul reddito, e che cosa no. La non significatività di `income` è compatibile sia con la quasi-collinearità meccanica sia con un effetto lineare genuinamente nullo: il VIF da solo non distingue i due casi, perché misura una proprietà della sola matrice dei regressori e non dice nulla sul valore del parametro. Non rifiutare $H_0 : \beta_{\text{income}} = 0$ significa per definizione che lo zero resta compatibile con i dati: l'intervallo al 95% è $0,233526 \pm 1,96 \times 0,144316 = [-0,0493; 0,5164]$, e lo contiene. Un valore dentro l'intervallo non si rifiuta, non si accetta, come ricorda la regola di decisione (1.7). I VIF dicono che l'informazione portata da `income` e da `sq_income` è in larga parte ridondante ($R_j^2 = 0,934$ e $0,931$): i due coefficienti non sono separatamente identificabili con precisione. La via corretta per pronunciarsi sul reddito non è il test su `income` da solo ma il test F congiunto su $H_0 : \beta_{\text{income}} = \beta_{\text{sq}} = 0$ ($s = 2$), proposto più sotto. L'illustrazione «senza collinearità il t sarebbe attorno a 6» resta un controfattuale indicativo, non una prova: mescola un errore standard HC1 con una scomposizione valida per la varianza omoschedastica (punto 3 dello Svolgimento).

Di quanto aumenta l'errore standard. Poiché $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^{2\perp}$ per la (1.25), il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{15,174} &= 3,90 \text{ volte per } \text{income} (+289,5\%), \\ \sqrt{14,457} &= 3,80 \text{ volte per } \text{sq_income} (+280,2\%),\end{aligned}$$

rispetto al caso ideale di regressori indipendenti. Non 15 e 14,5 volte.

Che cosa fare. La collinearità non distorce nulla: gli stimatori restano non distorti e consistenti, il modello resta valido per la previsione. Se l'obiettivo è l'inferenza sul reddito, la via corretta non è eliminare `sq_income`, che è significativo ($t = -2,579$) e porta l'informazione sulla non linearità, ma testarne la rilevanza congiunta con un test F su $H_0 : \beta_{\text{income}} = \beta_{\text{sq}} = 0$ ($s = 2$), oppure centrare il reddito prima di elevarlo al quadrato, operazione che riduce drasticamente la correlazione fra i due termini senza cambiare la forma funzionale stimata.

Osservazione. Rispondere «15 volte» è l'errore che questa domanda è costruita per intercettare: il VIF sta sulla varianza, l'errore standard è la sua radice. E non si invocino soglie numeriche del tipo «VIF > 10 è grave»: nessuna nota del corso ne fornisce, e la definizione data dal testo d'esame non ne contiene alcuna. La lettura corretta è comparativa (due VIF molto più alti degli altri, in corrispondenza di due variabili legate per costruzione) e quantitativa, tramite $\sqrt{\text{VIF}}$.

2 | Esercizio 2 — S&P500 spot e futures

Testo d'esame — Esercizio 2. Si considerino le serie storiche relative ai prezzi mensili dell'indice S&P500 (**spot**) e ai relativi futures sullo stesso indice (**futures**), per un periodo che va da febbraio 2002 a luglio 2007.

Ampiezza campionaria e frequenza dei dati. Da febbraio 2002 a luglio 2007 corrono 66 mesi. Il modello ECM della Domanda 8 è stimato su 2002:04–2007:07, cioè $T = 64$ osservazioni: si perdono due mesi per la differenziazione e per il ritardo del disequilibrio.

La frequenza è mensile: ogni «periodo» di questo esercizio è un mese. È il dato che serve alla Domanda 10.

2.1. Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la stazionarietà di queste due serie, sono state calcolate le seguenti regressioni di Dickey-Fuller, i cui risultati sono riportati di seguito.

Regressione ADF — variabile dipendente $d_Futures$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	39.6288	42.7484	0.9270
Futures_1	-0.0348454	0.0377242	-0.9237
d_Futures_1	-0.0216806	0.130626	-0.1660
d_Futures_2	-0.0291684	0.130241	-0.2240

Regressione ADF — variabile dipendente d_Spot .

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	42.7069	54.9245	0.7776
Spot_1	-0.0375759	0.0485303	-0.7743
d_Spot_1	-0.266840	0.131884	-2.023
d_Spot_2	-0.138780	0.130074	-1.067

Il valore critico del test ADF in entrambi i casi risulta essere -2.38. Si dica se le serie sono stazionarie o non stazionarie, motivando brevemente la risposta.

Richiami teorici. Test aumentato di Dickey-Fuller. Si parte da un processo $AR(p)$ $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t$ e lo si riscrive nella forma equivalente usata per il test, sottraendo Y_{t-1} da entrambi i membri e raccogliendo i ritardi in differenze:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t. \quad (2.1)$$

Per $p = 1$ si ha esattamente $\delta = \beta_1 - 1$. Per $p = 2$ la riparametrizzazione si vede in due righe: da $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$, sommando e sottraendo $\phi_2 Y_{t-1}$, si ottiene $Y_t = (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t$, e sottraendo Y_{t-1} si arriva alla (2.1) con $\delta = \phi_1 + \phi_2 - 1$.

- H_0 : $\delta = 0$ — radice unitaria, serie non stazionaria;
- H_1 : $\delta < 0$ — serie stazionaria; l'alternativa è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe negativo;
- statistica: $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, letta sul livello ritardato;
- distribuzione sotto H_0 : non standard (Dickey-Fuller), spostata a sinistra e più larga della Normale, e diversa a seconda della parte deterministica inclusa: *mai* confrontare con $\pm 1,96$; i valori critici si ottengono per simulazione e sono forniti dal software o, come qui, dal testo;
- regola: si rifiuta se $t < \text{valore critico}$. Rifiutare significa stazionarietà.

I termini ΔY_{t-j} sono la parte *augmented*: se omessi, l'errore risulterebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica non trattabile.

Valori critici di riferimento del corso. Per il Dickey-Fuller semplice le note danno $-1,95$ al 5% nella specificazione senza drift e $-2,85$ al 5% in quella con drift; per confronto, il quantile unilaterale sinistro della Normale standard al 5% è $-1,64$. Qui il valore critico è fornito dal testo, $-2,38$.

Impostazione. Il test si legge su una sola cella di ciascuna tabella: il rapporto t del livello ritardato (**Futures_1** e **Spot_1**), che è la stima di $\delta = \beta_1 - 1$. Tutto il resto, costante e differenze ritardate, serve a rendere valido il test, non a deciderlo. Il verso è unilaterale sinistro e il valore critico è dato dal testo.

Svolgimento. 1. Statistiche ADF. Si verificano i rapporti t riportati:

$$t_{\text{Futures}} = \frac{-0,0348454}{0,0377242} = -0,9237,$$

$$t_{\text{Spot}} = \frac{-0,0375759}{0,0485303} = -0,7743.$$

2. Decisione, serie per serie. H_0 : $\delta = 0$ contro H_1 : $\delta < 0$, valore critico $-2,38$, coda sinistra:

serie	t^{oss}	confronto	esito
Futures	-0,9237	-0,9237 > -2,38	non si rifiuta H_0
Spot	-0,7743	-0,7743 > -2,38	non si rifiuta H_0

3. Quanto è robusta la conclusione. Le due statistiche non sono «al limite»: distano rispettivamente 1,46 e 1,61 dal valore critico. Se si usasse il valore critico del corso per il Dickey-Fuller con drift, -2,85, *a fortiori* non si rifiuterebbe; e persino usando, a torto, il critico della Normale unilaterale, -1,64, entrambe le statistiche resterebbero a destra. Nessuna scelta ragionevole di tavola ribalta l'esito.

4. Lettura in termini di β_1 . Poiché $\delta = \beta_1 - 1$:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1^{\text{Futures}} &= 1 - 0,0348454 = 0,9652, \\ \hat{\beta}_1^{\text{Spot}} &= 1 - 0,0375759 = 0,9624,\end{aligned}$$

entrambi vicinissimi a 1, cioè al random walk.

5. Un indizio complementare, e una differenza fra le due serie. Per le futures le differenze ritardate sono trascurabili ($t = -0,166$ e $-0,224$): $\Delta\text{futures}$ è compatibile con un white noise, come ci si attende dalla differenza prima di una serie $I(1)$. Per lo spot il quadro non è lo stesso: il primo ritardo è significativo al 5%,

$$t_{\Delta\text{Spot}_{-1}} = \frac{-0,266840}{0,131884} = -2,023, \quad |-2,023| > 1,96,$$

con p-value bilaterale 0,043 con la Normale e 0,048 con la t a circa 57 g.d.l., mentre il secondo non lo è ($t = -1,067$). La differenza prima dello spot mostra quindi una componente autoregressiva negativa di primo ordine e non può essere definita white noise: è proprio ciò che giustifica la parte *augmented* del test, ed è il primo indizio della dinamica di breve periodo che la Domanda 9 confermerà sui residui dell'ECM. Nulla di questo tocca la conclusione del test, che si legge solo sul livello ritardato. Il testo non riporta un ADF sulle serie differenziate, quindi l'ordine di integrazione esatto non è formalmente verificato: lo assumiamo $I(1)$, e lo dichiariamo.

Lettura del grafico. I due punti stanno a -0,92 e -0,77, cioè nella metà destra del grafico, mentre la banda del rifiuto comincia a -2,38 e si estende a sinistra. Fra le statistiche osservate e il bordo della regione di rifiuto c'è più di un'unità e mezza di distanza: il non rifiuto è netto.

Risposta. Entrambe le serie sono non stazionarie. Il test ADF pone $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), con regione di rifiuto unilaterale sinistra. Le statistiche osservate sono $t_{\text{Futures}} = -0,9237$ e $t_{\text{Spot}} = -0,7743$, entrambe maggiori del valore critico -2,38: non si rifiuta H_0 in nessuno dei due casi. Le due serie possiedono quindi una radice unitaria, cioè un trend stocastico, e sono da considerarsi integrate di ordine uno.

Entrambe le statistiche cadono fuori dalla regione di rifiuto

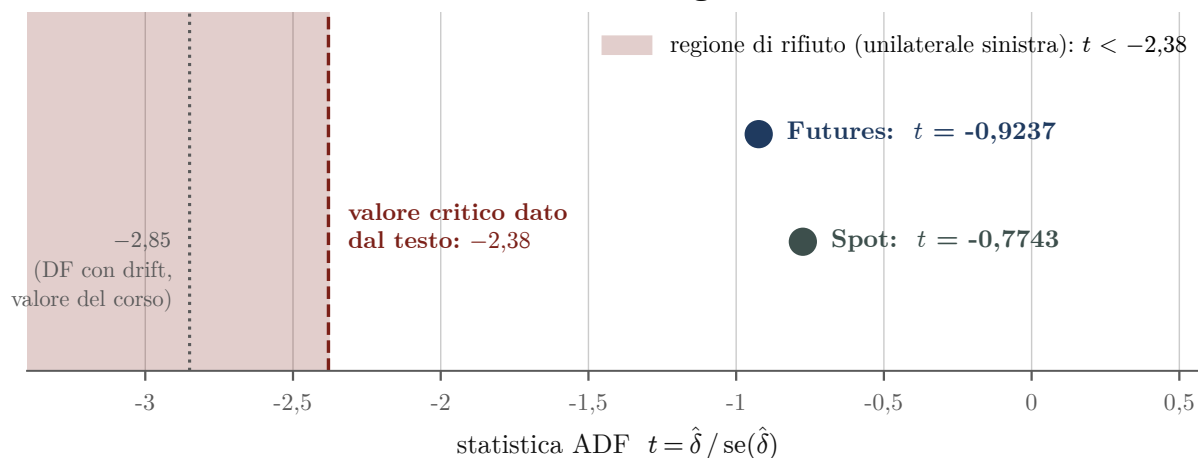


Figura 2.1: Le due statistiche ADF collocate sulla retta reale: la regione di rifiuto unilaterale sinistra si apre oltre il valore critico $-2,38$ fornito dal test, mentre entrambe le statistiche osservate cadono vicino allo zero. È riportato anche il valore critico $-2,85$ del DF con drift usato nelle note del corso.

Interpretazione economica. Che i prezzi mensili dell'indice S&P500 e dei suoi futures si comportino come random walk ($\hat{\beta}_1 = 0,965$ e $0,962$, cioè praticamente 1) è quanto previsto dall'ipotesi di efficienza dei mercati: la migliore previsione del prezzo di domani è il prezzo di oggi, e le variazioni non sono prevedibili sulla base del passato.

Conseguenza operativa. Con due serie dotate di trend stocastico, una regressione in livelli fra spot e futures rischia di essere spuria: se X_t e Y_t sono random walk indipendenti, lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge al vero valore nullo ma a una variabile casuale non Gaussiana, la statistica t non ha distribuzione Normale e R^2 tende a 1 al crescere di T : l'apparente significatività è un artefatto della non stazionarietà. Prima di stimare qualunque relazione fra le due serie occorre quindi verificare la cointegrazione, che è l'oggetto della domanda successiva.

Osservazione. Il valore critico $-2,38$ non è un quantile della Normale: la distribuzione della statistica sotto H_0 è quella non standard di Dickey-Fuller, e usare $\pm 1,96$ porterebbe a rifiutare la non stazionarietà troppo raramente o troppo spesso a seconda del verso. Va inoltre usata la cella giusta: il test non è sul rapporto t della costante né su quelli delle differenze ritardate, ma solo su quello del livello ritardato.

2.2. Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Si consideri una combinazione lineare dei prezzi spot_t e future_t e si verifichi se risulta possibile parlare di una relazione di cointegrazione tra le due variabili oppure no, motivandone la risposta. Per decidere, si analizzi in particolare l'output in

Figura 1, che rappresenta la struttura di autocorrelazione dei residui della relazione di lungo periodo.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 1: il correlogramma prodotto da gretl — ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo, con le bande di significatività etichettate $\pm 1,96/\sqrt{T}$. È un grafico vettoriale, non una tabella di numeri: i suoi valori sono letti sul grafico e riportati qui sotto, e la figura è ridisegnata nello svolgimento.

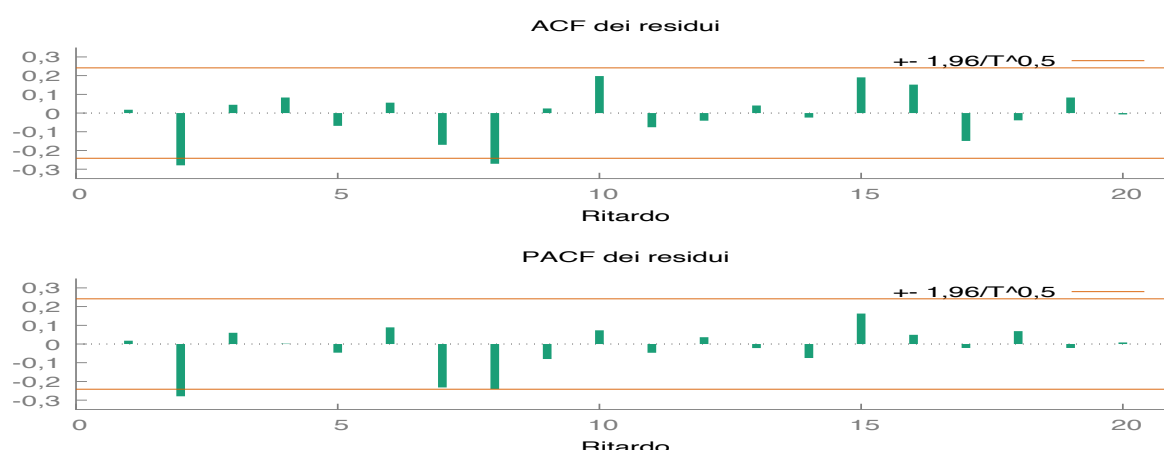


Figura 2.2: La Figura 1 del tema d'esame, riprodotta dall'originale: «ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo». È l'output su cui la domanda chiede di decidere; la sua rilettura commentata, ridisegnata dai valori che se ne leggono, viene più avanti.

Richiami teorici. Definizione di cointegrazione. X e Y sono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Normalizzando la combinazione $\beta_1 Y_t - \beta_2 X_t$ dividendo per β_1 e ponendo $\theta = \beta_2/\beta_1$, la deviazione dall'equilibrio di lungo periodo è

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t, \quad (2.2)$$

non sistematicamente nulla ma stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate ma vagano attorno a un unico trend stocastico, e la (2.2) è la relazione stabile di lungo periodo. La regola operativa è secca: ϵ_t stazionaria implica cointegrazione; ϵ_t integrata implica nessuna cointegrazione, cioè regressione spuria.

Procedura in tre passi (Engle-Granger).

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie — ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare per OLS la relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$. Con serie cointegrate lo stimatore OLS è superconsistente, cioè $(\hat{b} - b) \rightarrow 0$ in probabilità più rapidamente che nel caso stazionario: le stime puntuali sono ottime e si usano, ma l'inferenza OLS in livelli non è ammessa, perché la distribuzione di $\hat{b}$ non è Gaussiana;

3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t = \text{spot}_t - \hat{a} - \hat{b} \text{futures}_t$ siano stazionari. È legittimo testare i residui stimati al posto di quelli veri, non osservabili, proprio perché $\hat{b}$ è superconsistente e quindi $\hat{\epsilon}_t$ è consistente per ϵ_t .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni: serie integrate e combinazione stazionaria.

Firme diagnostiche del correlogramma. L'ACF riporta le autocorrelazioni $\hat{\rho}_j$ per $j \geq 1$, la PACF la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi. Le bande di significatività al 5% sono

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad (2.3)$$

e una barra che le oltrepassa segnala $\hat{\rho}_j$ significativamente diversa da zero. Le firme da riconoscere sono quattro: ACF significativa solo ai primi q ritardi indica un MA(q); ACF che decresce gradualmente con PACF troncata dopo p ritardi indica un AR(p); ACF che resta elevata anche a ritardi alti, con un solo picco PACF al primo ritardo, indica non stazionarietà (random walk); nessun valore significativo indica white noise.

Test congiunto di Ljung-Box. Per verificare l'assenza di autocorrelazione fino al ritardo j si usa

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \xrightarrow{H_0} \chi_j^2, \quad (2.4)$$

con $H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0$ contro H_1 : almeno una $\rho_i \neq 0$. Il test è unilaterale destro per costruzione: si rifiuta se $Q_{LB}(j) > \chi_{j;1-\alpha}^2$, ovvero se il p-value è inferiore ad α .

Impostazione. La Domanda 6 ha chiuso il primo passo: entrambe le serie sono $I(1)$. Il terzo passo, la stazionarietà dei residui della relazione di lungo periodo, è ciò che il testo affida alla Figura 1. Il criterio non è «ci sono ritardi fuori banda?», ma «l'autocorrelazione persiste?»: un residuo integrato ha un'ACF che parte vicino a 1 e decade lentissimamente, un residuo stazionario ha un'ACF che collassa subito. La figura riprodotta sopra va quindi guardata e descritta, non solo evocata.

Che cosa mostra la Figura 1. I valori qui sotto sono letti sulla figura riprodotta sopra, misurata a 450 dpi sul PDF del testo d'esame (p. 6), e approssimati alla mezza centesima (griglia 0,005, gli stessi valori con cui la figura è ridisegnata più avanti). In grassetto i ritardi fuori banda.

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	+0,010	-0,270	+0,025	+0,080	-0,050	+0,040	-0,170	-0,260	+0,015	+0,200
PACF	+0,010	-0,270	+0,040	+0,005	-0,035	+0,090	-0,230	-0,240	-0,065	+0,065

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,060	-0,030	+0,025	-0,020	+0,190	+0,150	-0,150	-0,025	+0,080	0,000
PACF	-0,035	+0,025	-0,015	-0,060	+0,160	+0,040	-0,015	+0,060	-0,015	+0,005

Svolgimento. 1. Bande di significatività: quale T . La figura riporta l'etichetta « $\pm 1,96/T \wedge 0,5$ », cioè la formula (2.3), non il suo valore. Il T da usare non è quello dell'ECM: la Figura 1 riguarda i residui della relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$, stimata in livelli, senza differenze né ritardi, quindi su tutte le osservazioni del campione, febbraio 2002 – luglio 2007, cioè 66 mesi. I 64 sono l'ampiezza del solo ECM, che perde due mesi. Dunque

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{66}} = \pm 0,2413 \simeq \pm 0,241.$$

Verifica sulla figura. Misurando l'originale riprodotto sopra a 450 dpi, nel pannello ACF la scala vale 32,17 px per 0,10 e le righe di banda distano 77,5 px dalla linea dello zero, cioè 0,2409; nel pannello PACF si ottiene lo stesso valore. Con $T = 66$ ci si attenderebbero 77,6 px (0,2413), con $T = 64$ ne servirebbero 78,8 (0,245): la misura esclude il secondo. Adottiamo quindi $\pm 0,241$; nulla cambierebbe con $\pm 0,245$, perché nessuna autocorrelazione cade fra i due valori.

2. I tre fatti che decidono.

- La prima autocorrelazione è praticamente nulla: $\hat{\rho}_1 \simeq 0,01$, cioè $\sqrt{T} \hat{\rho}_1 \simeq 0,08$, del tutto dentro le bande. Un residuo con radice unitaria avrebbe $\hat{\rho}_1$ prossimo a 1.
- Non c'è alcun decadimento lento: le barre oscillano di segno fin dal secondo ritardo e non mostrano il profilo monotono discendente tipico di una serie integrata; a ritardo 20 l'autocorrelazione è indistinguibile da zero.
- Le violazioni delle bande sono due su venti, ai ritardi 2 ($-0,270$) e 8 ($-0,260$), e sono marginali: eccedono la banda di 0,029 e 0,019 rispettivamente. A un livello del 5% ci si attende $0,05 \times 20 = 1$ superamento per puro caso: due è nel normale.

3. Controllo con Ljung-Box. Applicando la (2.4) con $T = 66$ ai valori letti dalla figura (quindi con risultato indicativo):

$$Q_{LB}(8) = T(T+2) \sum_{i=1}^8 \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} = 13,360$$

$$< \chi_{8;0,95}^2 = 15,507, \quad \text{p-value} = 0,100.$$

Estendendo a 20 ritardi: $Q_{LB}(20) = 24,966 < \chi_{20;0,95}^2 = 31,410$ (p-value 0,203). Non si rifiuta l'ipotesi di white noise. Con $T = 64$ si avrebbe $Q(8) = 13,003$ e $Q(20) = 24,367$: stessa conclusione.

4. Conclusione del terzo passo. I residui della relazione di lungo periodo sono compatibili con un processo stazionario, anzi con un white noise: la combinazione lineare $\text{spot}_t - b \text{futures}_t$ è stazionaria e le due serie sono cointegrate.

Residui della relazione di lungo periodo: nessuna persistenza

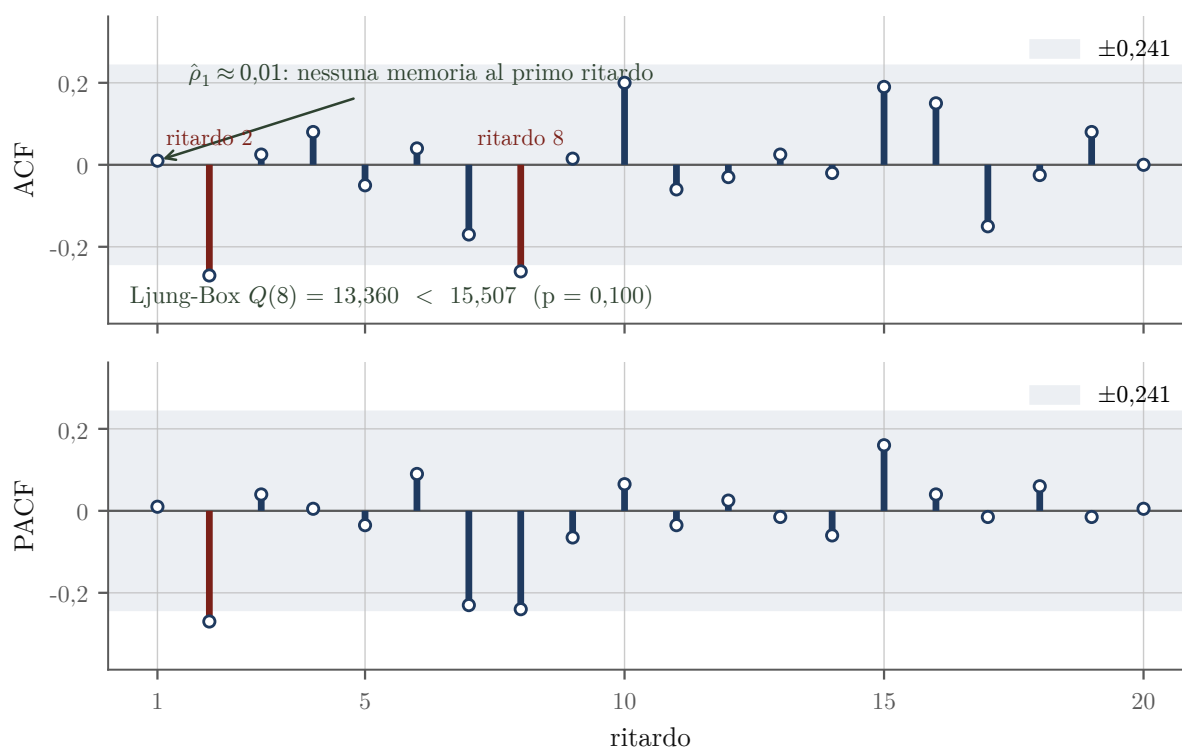


Figura 2.3: Rilettura della Figura 1 del tema, riprodotta sopra: ACF e PACF dei residui della relazione di lungo periodo, ricostruite dai valori letti sull'originale (p. 6) e ridisegnate con le bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$ ($T = 66$: i residui di lungo periodo coprono l'intero campione febbraio 2002 – luglio 2007). Sono marcati i ritardi che escono dalle bande; in basso il valore della statistica di Ljung-Box a otto ritardi.

Lettura del grafico. Il profilo è quello di un rumore: la prima barra è praticamente invisibile, le successive alternano segno senza struttura, e solo i ritardi 2 e 8 sporgono appena dalla banda inferiore. Manca la firma della non stazionarietà: una successione di barre alte che scendono lentamente da valori prossimi a 1. La statistica di Ljung-Box conferma la lettura visiva: a otto ritardi vale 13,4 contro un valore critico di 15,5.

Risposta. Sì, si può parlare di cointegrazione. La combinazione lineare da considerare è il residuo della relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b \text{futures}_t + \epsilon_t$, stimabile per OLS con lo stimatore superconsistente. La Domanda 6 ha già stabilito il presupposto necessario (entrambe le serie sono $I(1)$) e la Figura 1 fornisce il terzo passo della procedura di Engle-Granger: i residui non mostrano persistenza. La loro autocorrelazione di primo ordine è circa 0,01 e non c'è decadimento lento. Su venti ritardi soltanto due (il secondo, $\simeq -0,270$, e l'ottavo, $\simeq -0,260$) escono di poco dalle bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$, quando al 5% se ne attende in media uno per puro caso; il T è 66 perché i residui di lungo periodo coprono l'intero campione, non i 64 mesi dell'ECM. La statistica di Ljung-Box calcolata su questi valori, $Q(8) = 13,36$, resta sotto il valore critico $\chi^2_{8,0,95} = 15,51$. I residui sono dunque stazionari: spot e futures condividono lo stesso trend stocastico e cointegrano.

Interpretazione economica. Il risultato è quello che ci si attende dalla teoria dell'arbitraggio: spot e futures sullo stesso indice non possono divergere stabilmente, perché la differenza fra i due prezzi è ancorata al *cost of carry* (tasso privo di rischio meno dividendi) su un orizzonte breve. Ciascuno dei due prezzi è imprevedibile, ma il loro scarto è stazionario: è precisamente la definizione di cointegrazione (2.2).

Conseguenza operativa. La cointegrazione legittima il modello a correzione dell'errore della Domanda 8 e, allo stesso tempo, esclude che la regressione in livelli fra le due serie sia spuria.

Osservazione. Tre precisazioni di onestà metodologica. Primo: il test formale di cointegrazione è quello di Engle-Granger, cioè un ADF sui residui stimati. Si stima $\Delta\hat{e}_t = b_0 + (a-1)\hat{e}_{t-1} + \dots + e_t$ e si legge il rapporto t su $(a-1)$, statistica indicata con $\tau_c(2)$ (il pedice c per la specificazione con costante, l'argomento 2 per il numero di variabili nella relazione di cointegrazione). L'ipotesi nulla è $a = 1$, cioè radice unitaria nei residui e nessuna cointegrazione; l'alternativa è $a < 1$, cioè residui stazionari e cointegrazione. La distribuzione sotto H_0 è non standard e diversa da quella dei Dickey-Fuller classici, e cambia a seconda che la relazione di lungo periodo contenga o no l'intercetta; i valori critici non sono tabulati nelle note e si usa il p-value asintotico del software. Il testo d'esame non riporta questo test, quindi il correlogramma resta una diagnostica grafica, non un test. Secondo: le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$ della (2.3) sono ricavate per una serie osservata, non per residui stimati da una regressione di cointegrazione, dove il parametro b è a sua volta stimato. Terzo, di contorno: la figura stampa la formula della banda, non il suo valore, e il T va dedotto dal campione su cui i residui esistono (66 mesi), come conferma la misura diretta sul grafico. Nessuna di queste riserve cambia la direzione della risposta.

2.3. Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta \Delta\text{future}_t + \lambda (\text{spot}_{t-1} - a - b \text{future}_{t-1}) + \varepsilon_t$$

viene stimato tramite OLS come segue:

OLS, usando le osservazioni 2002:04–2007:07 ($T = 64$). Variabile dipendente: d_Spot . Errori standard HAC, larghezza di banda 2 (Kernel di Bartlett).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0.000216464	0.0511722	0.004230	0.9966	
d_Futures	1.04948	0.0529448	19.82	5.07e-28	***
uhat4_1	-0.51197	0.124091	-4.1257	3,69e-05	***

Si dica se questo modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati riportati al punto precedente.

Richiami teorici. ECM per variabili cointegrate. La forma generale è

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \lambda \underbrace{(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})}_{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t, \quad (2.5)$$

in cui ΔX_t è stazionaria per costruzione (differenza prima di una serie $I(1)$) e il termine di correzione $(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})$ è stazionario se e solo se le due serie sono cointegrate: è il residuo della relazione di lungo periodo ritardato di un periodo, cioè $\hat{\epsilon}_{t-1}$.

Notazione. Seguiamo il testo d'esame: λ è il coefficiente di correzione dell'errore e α resta riservato all'intercetta dell'equazione in differenze. Le note del corso chiamano invece α_y il coefficiente di correzione: è lo stesso parametro con un altro nome.

Conseguenze da enunciare.

- Tutti i regressori sono stazionari (differenze prime e residuo stazionario per cointegrazione), quindi l'inferenza OLS usuale è applicabile e i rapporti t sono confrontabili con i valori critici consueti. È l'opposto di quanto vale per la regressione in livelli fra serie cointegrate, dove si usano solo le stime puntuali.
- Sul coefficiente λ si legge il rapporto t dell'output, con $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) e segno atteso $\hat{\lambda} < 0$.
- **Condizione di convergenza:** $-2 < \lambda < 0$. Con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 immediato, e per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante. La ragione è nella dinamica del disequilibrio: posto $z_t = Y_t - a - b X_t$, sotto $\Delta X_t = 0$ e $\epsilon_t = 0$ la (2.5) dà $Y_t = Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}$ e quindi $z_t = (1 + \lambda) z_{t-1}$, una progressione geometrica di ragione $1 + \lambda$ che converge in modo monotono per $-1 < \lambda < 0$ e in modo oscillante per $-2 < \lambda < -1$.
- **Segno del disequilibrio:** con $\lambda < 0$, se $z_{t-1} > 0$ (la dipendente sta *sopra* la relazione di lungo periodo) allora $\Delta Y_t < 0$ e la serie scende; se $z_{t-1} < 0$, sale.

Errori standard HAC / Newey-West. Sono stimatori degli errori standard consistenti in presenza di autocorrelazione ed eteroschedasticità dei residui. Con essi la statistica t si distribuisce come una $N(0,1)$ sotto H_0 , e l'inferenza si conduce come al solito: bilateralmente si rifiuta se $|t| > z_{1-\alpha/2}$, ovvero se il p-value è inferiore ad α . La correzione riguarda solo gli errori standard: non modifica le stime puntuali né rimedia a una media condizionale mal specificata. Le note del corso non ne danno l'espressione analitica.

Impostazione. «Ben definito» non è una parola vaga: per un ECM significa quattro cose verificabili una per una. Che l'equazione sia bilanciata, con tutti i termini stazionari: è qui che entra la risposta alla domanda precedente. Che il coefficiente di correzione abbia il segno giusto, sia significativo e cada nell'intervallo di convergenza. Che i coefficienti di breve periodo abbiano un senso economico. E che i residui siano white noise; quest'ultimo punto è però materia della Domanda 9, e la risposta va data con questa riserva esplicita.

Svolgimento. 1. Bilanciamento dell'equazione. Questo è il punto in cui la Domanda 7 è indispensabile. Ordine di integrazione di ciascun termine:

- Δspot_t è $I(0)$, perché **spot** è $I(1)$ per la Domanda 6;
- Δfuture_t è $I(0)$, perché **futures** è $I(1)$ per la Domanda 6;
- $\text{uhat4_1} = \hat{\epsilon}_{t-1}$ è $I(0)$, perché è il residuo della relazione di lungo periodo, stazionario per la Domanda 7.

Tutti i termini sono stazionari: l'equazione è bilanciata e l'inferenza OLS usuale è legittima. Senza cointegrazione, **uhat4_1** sarebbe $I(1)$, la regressione non bilanciata e l'intero modello privo di senso: la risposta alla Domanda 7 è il presupposto logico di questa.

2. Coefficiente di correzione dell'errore.

$$H_0 : \lambda = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \lambda \neq 0, \quad t^{oss} = \frac{-0,51197}{0,124091} = -4,1257,$$

e poiché $|-4,1257| > 1,96$ si rifiuta H_0 (p-value $3,69 \times 10^{-5}$). Il segno è negativo, come richiede il meccanismo di correzione, e la stima cade dentro l'intervallo di convergenza monotona:

$$-1 < \hat{\lambda} = -0,51197 < 0.$$

Intervallo al 95%:

$$\text{IC}_{95\%}(\lambda) = -0,51197 \pm 1,96 \times 0,124091 = [-0,75519; -0,26875], \quad (2.6)$$

interamente contenuto in $(-1,0)$: si esclude sia l'assenza di correzione ($\lambda = 0$) sia il rientro istantaneo ($\lambda = -1$, per cui $t = (-0,51197 + 1)/0,124091 = 3,933 > 1,96$), sia l'*overshooting* ($\lambda < -1$).

3. Effetto di breve periodo. $\hat{\beta} = 1,04948$ con $t = 19,82$: la variazione contemporanea delle futures si trasmette quasi uno a uno allo spot. Il test economicamente interessante non è $H_0 : \beta = 0$ ma $H_0 : \beta = 1$:

$$t^{oss} = \frac{1,04948 - 1}{0,0529448} = 0,9346 < 1,96 \implies \text{non si rifiuta } \beta = 1,$$

con p-value bilaterale 0,350 e intervallo al 95% pari a $[0,9457; 1,1533]$, che contiene 1.

4. Costante. $\hat{\alpha} = 0,000216$ con $t = 0,004230$ e p-value 0,9966: non significativa, come dev'essere. La costante della relazione di lungo periodo è già dentro **uhat4_1**, e una costante significativa nell'ECM segnalerebbe un drift residuo non catturato.

5. Errori standard HAC. Il testo dichiara errori HAC con kernel di Bartlett e ampiezza di banda 2: l'inferenza sopra è già robusta ad autocorrelazione ed eteroschedasticità dei residui, e la t è confrontabile con $\pm 1,96$. La scelta stessa di usare HAC è però un indizio: chi ha stimato il modello sospettava autocorrelazione residua, e la Domanda 9 mostra che aveva ragione.

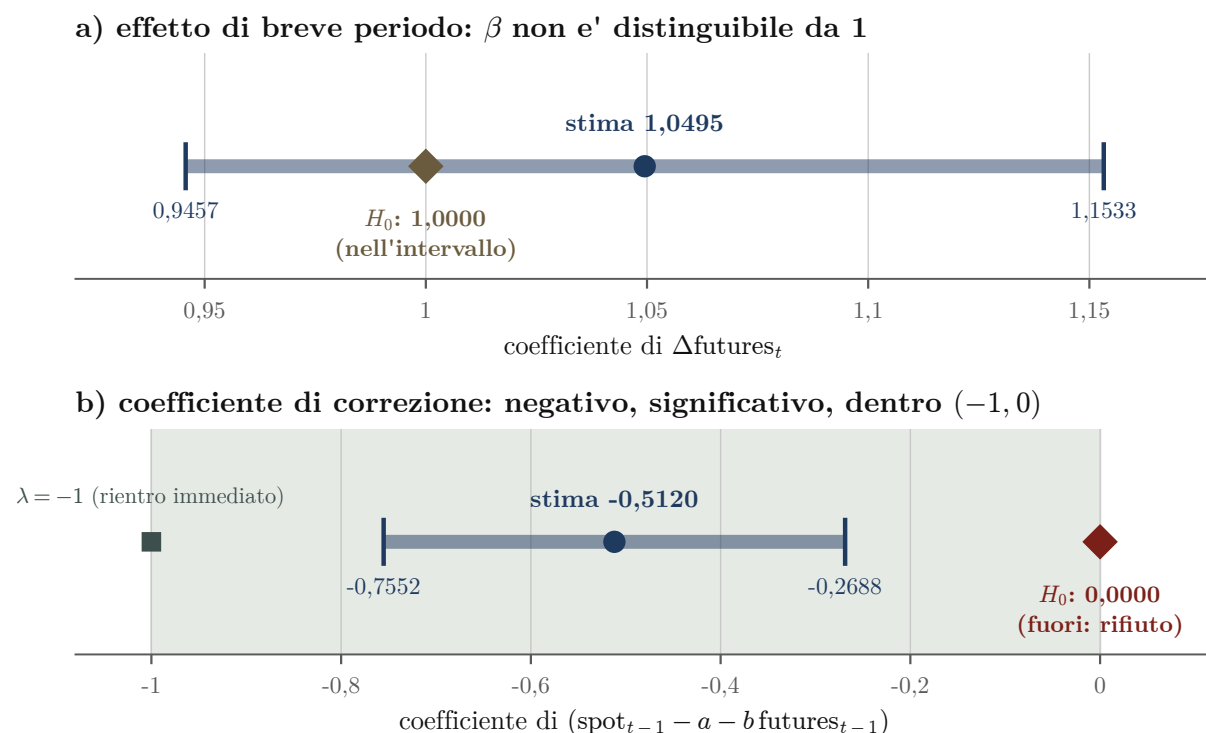


Figura 2.4: Intervalli di confidenza al 95% sui due coefficienti dell'ECM: per β con $H_0 : \beta = 1$ marcata (a) e per λ con lo zero e il valore -1 marcati, sullo sfondo della regione di convergenza monotona $(-1, 0)$ (b).

Lettura del grafico. Nel pannello (a) il valore 1 cade comodamente dentro l'intervallo: la trasmissione di breve periodo dalle futures allo spot non è distinguibile da uno a uno. Nel pannello (b) l'intervallo di λ è interamente contenuto nella fascia $(-1, 0)$ e non tocca né lo zero a destra né il -1 a sinistra: il meccanismo di correzione esiste, è significativo e produce un rientro graduale e monotono.

Risposta. Sì, nella sua impalcatura il modello è ben definito, con una riserva che la Domanda 9 rende necessaria. Quattro elementi lo sostengono.

1. **L'equazione è bilanciata.** Ogni regressore è stazionario: $\Delta \text{futures}$ lo è perché futures è $I(1)$ (Domanda 6), e uhat4_1 lo è perché spot e futures sono cointegrate (Domanda 7). È proprio il risultato della domanda precedente a rendere lecito questo modello: senza cointegrazione il termine di correzione sarebbe $I(1)$, la regressione non bilanciata, e i rapporti t non confrontabili con i valori critici usuali.
2. **Il coefficiente di correzione si comporta come deve.** $\hat{\lambda} = -0,51197$ è negativo, significativo ($t = -4,1257$, p-value $3,7 \times 10^{-5}$) e cade nell'intervallo di convergenza monotona $(-1, 0)$; l'intervallo al 95%, $[-0,755; -0,269]$, vi è interamente contenuto. Ogni mese il sistema riassorbe circa il 51% del disequilibrio accumulato.
3. **L'effetto di breve periodo ha il valore che la teoria prevede.** $\hat{\beta} = 1,04948$ non è statisticamente distinguibile da 1 ($t = 0,935$ per $H_0 : \beta = 1$): un punto di variazione

delle futures si traduce in un punto di variazione dello spot, come impone l'assenza di arbitraggio fra due strumenti scritti sullo stesso indice.

4. **La costante non è significativa.** Il suo rapporto t vale 0,004, come dev'essere quando l'intercetta di lungo periodo è già incorporata nel termine di correzione.

La riserva. «Ben definito» qui significa *correttamente fondato*: presupposti di integrazione e cointegrazione rispettati, segni e ordini di grandezza coerenti con la teoria. Non significa *completamente specificato*: il modello non contiene alcun ritardo della dinamica di breve (Δspot_{t-1} , $\Delta\text{futures}_{t-1}$) e la Figura 2 della Domanda 9 mostrerà che i residui sono fortemente autocorrelati. La risposta completa è quindi: struttura corretta, dinamica di breve periodo da completare.

Osservazione. Gli errori standard HAC non sostituiscono una specificazione corretta: correggono l'inferenza dato un modello ben specificato per la media condizionale, non rimediano a una media condizionale incompleta. Il punto è tutt'altro che formale: `uhat4_1` contiene spot_{t-1} , cioè un valore ritardato della dipendente. Se l'errore è autocorrelato, e la Domanda 9 mostra che lo è, si ha $\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + v_t$ con $\rho \neq 0$, e poiché spot_{t-1} dipende da ε_{t-1} il regressore è correlato con l'errore:

$$E[\varepsilon_t \mid \Delta\text{future}_t, \hat{\varepsilon}_{t-1}] \neq 0,$$

cioè il modello non descrive una media condizionale corretta e OLS non è più consistente. Non basta quindi dire «uso HAC e vado avanti».

2.4. Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? (3 punti)

Testo della domanda (3 punti). La Figura 2 mostra il grafico dell'autocorrelazione dei residui del modello ECM. Si dica se risulta necessario ri-specificare la dinamica di breve o di lungo del modello ECM, oppure la specificazione suggerita al punto precedente risulta ragionevole. Si motivi la risposta.

La Figura 2 del testo d'esame è, come la Figura 1, un correlogramma prodotto da gretl — ACF e PACF dei residui del modello ECM, con le bande di significatività. È un grafico vettoriale: i suoi valori sono letti sul grafico e riportati qui sotto.

Richiami teorici. Firme diagnostiche di ACF e PACF. L'ACF riporta $\hat{\rho}_j$, la PACF la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei ritardi intermedi; le bande al 5% sono $\pm 1,96/\sqrt{T}$. La tavola di identificazione è la seguente.

che cosa si osserva	modello suggerito
ACF significativa solo ai primi q ritardi	MA(q)
ACF che decresce gradualmente e PACF con picchi solo ai primi p ritardi	AR (p)
ACF elevata anche a ritardi alti, un solo picco PACF al ritardo 1	non stazionarietà
nessun valore significativo	white noise

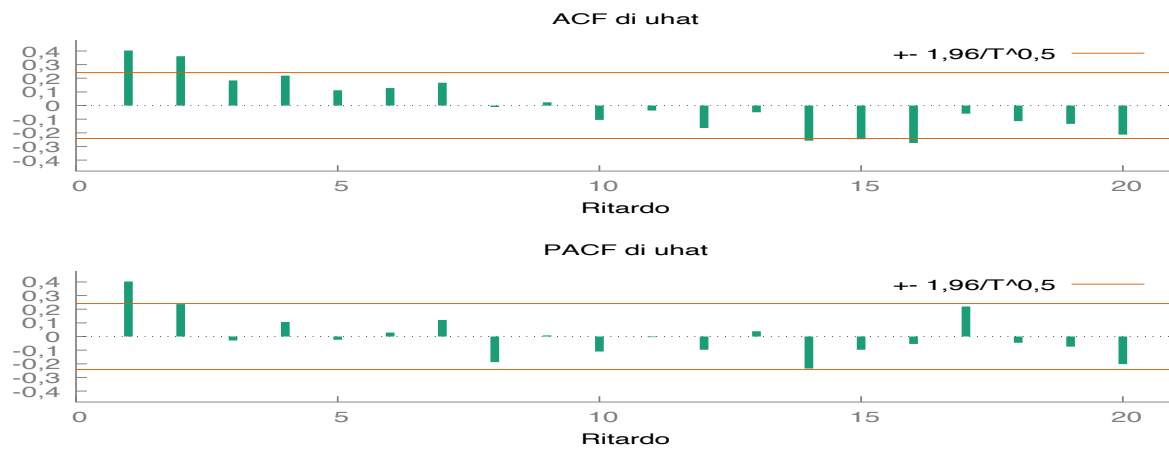


Figura 2.5: La Figura 2 del tema d'esame, riprodotta dall'originale: «ACF e PACF del modello ECM». È l'output su cui la domanda chiede di decidere; la sua rilettura commentata, ridisegnata dai valori che se ne leggono, viene più avanti.

Test sulla singola autocorrelazione. Sotto $H_0 : \rho_j = 0$ vale

$$\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1), \quad (2.7)$$

e si rifiuta al 5% bilaterale se $|\sqrt{T} \hat{\rho}_j| > 1,96$, che è la stessa cosa che vedere la barra uscire dalle bande. Rifiutare significa che la serie non è white noise al ritardo j .

Ljung-Box sui residui. La statistica congiunta $Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \hat{\rho}_i^2 / (T-i) \rightarrow \chi_j^2$, con $H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0$ e rifiuto in coda destra, si applica in due modi: sulla serie grezza per identificare un modello, e sui residui stimati per verificare che il modello proposto sia corretto. In quest'ultimo uso il rifiuto segnala modello mal specificato, cioè dinamica sistematica non catturata.

Dall'ACF teorica ai parametri: Yule-Walker. Per un AR(2) $\epsilon_t = \phi_1 \epsilon_{t-1} + \phi_2 \epsilon_{t-2} + u_t$ le prime due autocorrelazioni soddisfano

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}, \\ \rho_2 &= \phi_1 \rho_1 + \phi_2, \end{aligned}$$

da cui, risolvendo per ϕ_1 e ϕ_2 ,

$$\phi_1 = \frac{\rho_1(1 - \rho_2)}{1 - \rho_1^2}, \quad \phi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}. \quad (2.8)$$

La seconda coincide con la definizione di autocorrelazione parziale al ritardo 2, $\text{PACF}(2) = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2)$.

ADL(p, q) e sua riparametrizzazione in ECM. Il modello autoregressivo a ritardi distribuiti è

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \dots + \delta_q X_{t-q} + \epsilon_t.$$

Nel caso $\text{ADL}(1,1)$, $Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo Y_{t-1} e sommando e sottraendo $\delta_0 X_{t-1}$ si ottiene esattamente la forma ECM

$$\Delta Y_t = \delta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)(Y_{t-1} - a - b X_{t-1}) + \epsilon_t, \quad a = \frac{\kappa}{1 - \alpha_1}, \quad b = \frac{\delta_0 + \delta_1}{1 - \alpha_1}. \quad (2.9)$$

La conseguenza operativa è immediata: l'ECM senza ritardi di ΔY e ΔX corrisponde a un $\text{ADL}(1,1)$. Se l'ADL sottostante ha ordine più alto, l'ECM che ne deriva contiene ritardi di ΔY e ΔX accanto al termine di correzione, e ometterli lascia dinamica nei residui. La significatività congiunta di un blocco di ritardi si verifica con una statistica F sul numero corrispondente di restrizioni.

Endogeneità da errore autocorrelato con dipendente ritardata. Se il modello contiene Y_{t-1} fra i regressori e l'errore è autocorrelato, $\epsilon_t = \rho \epsilon_{t-1} + v_t$ con $\rho \neq 0$, allora ϵ_t è correlato con Y_{t-1} , perché Y_{t-1} dipende da ϵ_{t-1} . Ne segue $E[\epsilon_t | X_t, Y_{t-1}] \neq 0$: la regressione non descrive una media condizionale corretta e lo stimatore OLS non è consistente. Non è un problema di sole deviazioni standard, ed è per questo che gli errori HAC non bastano.

Impostazione. La domanda offre tre alternative e chiede di sceglierne una motivando. Il criterio discriminante è il confronto fra le due figure: la Figura 1 riguarda i residui della relazione di lungo periodo, la Figura 2 quelli del modello ECM, che contiene anche la dinamica di breve. Se i primi sono white noise e i secondi no, la patologia è nata con la parte di breve periodo, ed è lì che va corretta.

Che cosa mostra la Figura 2. Valori letti sulla figura riprodotta sopra, misurata a 450 dpi sul PDF del testo d'esame (p. 8), sulla stessa griglia 0,005 della Figura 1. Le bande stampate sono anche qui $\pm 0,241$: misurate sul PDF valgono 0,2404 (56,5 px contro i 23,5 px per 0,10 della scala), cioè $1,96/\sqrt{66}$ e non $1,96/\sqrt{64} = 0,245$, che richiederebbe 57,6 px. Gretl le ha dunque calcolate sull'intero campione di 66 mesi, benché i residui dell'ECM siano 64; le statistiche di Ljung-Box qui sotto usano invece il numero effettivo di residui, $T = 64$, e si riportano anche i valori con $T = 66$. In grassetto i ritardi fuori banda.

ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	+0,390	+0,355	+0,175	+0,215	+0,110	+0,130	+0,160	-0,010	+0,020	-0,070
PACF	+0,390	+0,240	-0,030	+0,100	-0,020	+0,030	+0,130	-0,160	-0,005	-0,090

ritardo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0,040	-0,140	-0,050	-0,255	-0,220	-0,270	-0,060	-0,110	-0,120	-0,190
PACF	-0,005	-0,070	+0,030	-0,220	-0,080	-0,050	+0,210	-0,050	-0,070	-0,190

Svolgimento. 1. I fatti salienti, uno per uno.

- L'ACF esce nettamente dalle bande ai primi due ritardi: $\hat{\rho}_1 = 0,390$ e $\hat{\rho}_2 = 0,355$, cioè 1,62 e 1,47 volte la banda 0,241. Non sono superamenti marginali come in Figura 1.
- Segue una fase positiva e persistente, ma senza decadimento monotono: 0,175, 0,215, 0,110, 0,130, 0,160 fino al ritardo 7: la successione risale due volte ($\hat{\rho}_4 > \hat{\rho}_3$ e $\hat{\rho}_7 > \hat{\rho}_6 > \hat{\rho}_5$), quindi va descritta come persistenza positiva, non come decadimento ordinato. Poi la serie di barre si capovolge e resta negativa dal ritardo 10 in avanti, con $-0,255$ al ritardo 14 e $-0,270$ al ritardo 16 fuori dalla banda inferiore.
- La PACF ha un solo picco netto e poi rientra: 0,390 al primo ritardo, ben fuori banda; 0,240 al secondo, cioè esattamente sul bordo della banda 0,241; da lì in poi tutti i valori restano dentro fino al ritardo 14. Il secondo valore non è un caso: per la definizione di autocorrelazione parziale al ritardo due, cioè la seconda delle (2.8),

$$\text{PACF}(2) = \frac{\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1^2}{1 - \hat{\rho}_1^2} = \frac{0,355 - 0,152}{1 - 0,152} = 0,239,$$

che è quanto si misura sul grafico.

2. Test sulla singola autocorrelazione. Con il numero effettivo di residui dell'ECM, $T = 64$, e quindi $\sqrt{T} = 8$, la (2.7) dà

$$\begin{aligned}\sqrt{T} \hat{\rho}_1 &= 8 \times 0,390 = 3,12 > 1,96, \\ \sqrt{T} \hat{\rho}_2 &= 8 \times 0,355 = 2,84 > 1,96.\end{aligned}$$

Si rifiuta $H_0 : \rho_1 = 0$ e $H_0 : \rho_2 = 0$.

3. Test congiunto di Ljung-Box (sui valori letti dalla figura, con $T = 64$):

$$Q_{LB}(8) = 28,161 > \chi_{8;0,95}^2 = 15,507, \quad \text{p-value} = 0,00044,$$

e a venti ritardi $Q_{LB}(20) = 52,834 > \chi_{20;0,95}^2 = 31,410$ (p-value $8,6 \times 10^{-5}$). Si rifiuta l'ipotesi di white noise: la dinamica non è stata catturata. Usando $T = 66$, come fa gretl per le bande, si ottiene $Q(8) = 28,98$ e $Q(20) = 54,15$: la conclusione è la stessa.

4. Identificazione. La firma non è un decadimento monotono dell'ACF, che come si è visto non c'è, ma il troncamento della PACF dopo i primi ritardi unito a un'ACF che resta positiva e alta troppo a lungo perché un solo ritardo la spieghi: è il profilo di un AR(1)–AR(2) nei residui. Il confronto con il decadimento geometrico puro $0,39^h$ di un AR(1) è riportato in figura: ai primi

ritardi il profilo osservato sta sopra la curva ($\hat{\rho}_2 = 0,355$ contro $0,39^2 = 0,152$), il che richiede un secondo ritardo autoregressivo. Le equazioni di Yule-Walker (2.8) applicate a $\hat{\rho}_1$ e $\hat{\rho}_2$ danno

$$\hat{\phi}_1 = \frac{0,390(1 - 0,355)}{1 - 0,390^2} = 0,297, \quad \hat{\phi}_2 = \frac{0,355 - 0,390^2}{1 - 0,390^2} = 0,239;$$

quest'ultimo, essendo al bordo della banda, va presentato come indizio e non come evidenza netta; la ri-specificazione va comunque validata a posteriori.

Un AR(2) con quei parametri avrebbe ACF teorica 0,390, 0,355, 0,199, 0,144, ...: decrescente. Le due risalite osservate ($\hat{\rho}_4$ sopra $\hat{\rho}_3$, $\hat{\rho}_7$ sopra $\hat{\rho}_6$) sono dell'ordine di 0,04–0,05, cioè un quinto della banda: rumore campionario attorno a un profilo decrescente. È però un motivo in più per non fondare l'identificazione sulla forma dell'ACF osservata.

5. Breve o lungo? Il confronto con la Figura 1 è dirimente:

	Figura 1 (residui di lungo periodo)	Figura 2 (residui ECM)
$\hat{\rho}_1$	0,010	0,390
profilo	nessuna memoria, segni alternati	positivo e persistente fino al ritardo 7
$Q_{LB}(8)$	13,36 ($p = 0,100$): non si rifiuta	28,16 ($p = 0,00044$): si rifiuta
diagnosi	white noise	AR(1)–AR(2)

La relazione di lungo periodo produce già residui incorrelati: non c'è nulla da ri-specificare lì. L'autocorrelazione compare solo dopo aver scritto l'equazione in differenze, cioè è generata dalla parte di breve periodo, che nel modello stimato si riduce al solo Δfuture_t contemporaneo.

6. Specificazione proposta. L'ECM stimato deriva da un ADL(1,1), per la (2.9); i residui autocorrelati indicano che l'ADL sottostante ha ordine più alto. Si propone quindi

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta_0 \Delta\text{future}_t + \beta_1 \Delta\text{future}_{t-1} + \gamma_1 \Delta\text{spot}_{t-1} + \gamma_2 \Delta\text{spot}_{t-2} + \lambda \hat{\epsilon}_{t-1} + \varepsilon_t, \quad (2.10)$$

da validare rifacendo il correlogramma e il Ljung-Box sui nuovi residui, e testando la significatività congiunta dei ritardi aggiunti con una F su $s = 3$ restrizioni.

Lettura del grafico. Il contrasto con la figura della Domanda 7 è immediato: qui le prime due barre dell'ACF sfondano la banda superiore e le successive restano positive fino al settimo ritardo (persistenza, non rumore), anche se non scendono in modo monotono: il quarto ritardo risale sopra il terzo e il settimo sopra il quinto e il sesto. La PACF, invece, ha un picco netto al primo ritardo, un valore proprio sul bordo della banda al secondo e poi si appiattisce: è la coppia di firme che la tavola di identificazione associa a un processo autoregressivo nei residui. Il Ljung-Box a otto ritardi vale 28,2 contro un critico di 15,5, con p-value inferiore a mezzo per mille.

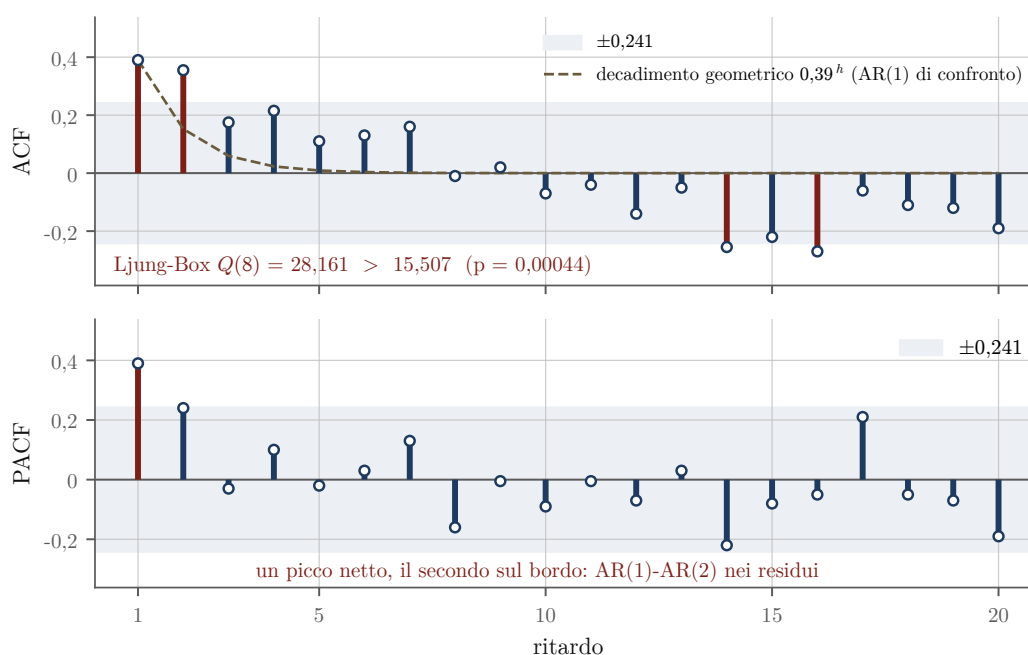
Residui del modello ECM: persistenza positiva, PACF che rientra dopo il primo ritardo

Figura 2.6: Rilettura della Figura 2 del tema, riprodotta sopra: ACF e PACF dei residui del modello ECM, ricostruite dai valori letti sull'originale (p. 8) con le bande $\pm 1,96/\sqrt{66} = \pm 0,241$, misurate sul grafico d'esame. La curva tratteggiata è il decadimento geometrico $0,39^h$ di un AR(1) di confronto; in basso il valore della statistica di Ljung-Box a otto ritardi, calcolata sui $T = 64$ residui dell'ECM.

Risposta. La specificazione non è ragionevole così com'è, e va ri-specificata la dinamica di BREVE periodo.

Perché i residui non sono white noise. La Figura 2 mostra due autocorrelazioni nettamente fuori dalle bande $\pm 0,241$ ($\hat{\rho}_1 = 0,390$, $\hat{\rho}_2 = 0,355$: rispettivamente 1,62 e 1,47 volte la banda) e, a seguire, una fase positiva e persistente fino al settimo ritardo. I test confermano: $\sqrt{T}\hat{\rho}_1 = 3,12 > 1,96$, $\sqrt{T}\hat{\rho}_2 = 2,84 > 1,96$, e il Ljung-Box congiunto $Q(8) = 28,16 > \chi^2_{8;0,95} = 15,51$ con p-value 0,00044. Il modello lascia fuori dinamica sistematica.

Perché il problema è di breve e non di lungo periodo. La relazione di lungo periodo era già stata validata alla Domanda 7: i suoi residui (Figura 1) hanno $\hat{\rho}_1 = 0,010$ e superano il Ljung-Box senza difficoltà ($Q(8) = 13,36$, p-value 0,100). L'autocorrelazione compare soltanto nei residui dell'ECM, cioè dopo aver aggiunto la parte in differenze: la fonte è quindi la dinamica di breve periodo, che nel modello stimato si esaurisce nel solo Δfuture_t contemporaneo, senza alcun ritardo.

Che forma dare alla correzione. La PACF si tronca dopo i primi ritardi (0,390 ben fuori banda, 0,240 sul bordo, poi nulla) e l'ACF resta troppo alta perché un solo ritardo la spieghi ($\hat{\rho}_2 = 0,355$ contro lo 0,152 di un AR(1) con $\phi = 0,39$). Secondo la tavola di identificazione è un AR(1)-AR(2) nei residui, e le equazioni di Yule-Walker danno $\hat{\phi}_1 = 0,297$ e $\hat{\phi}_2 = 0,239$. Il secondo ritardo è al limite della significatività, quindi va proposto e poi verificato, non dato per

acquisito. Si aggiungano dunque i ritardi mancanti, come nella (2.10):

$$\Delta \text{spot}_t = \alpha + \beta_0 \Delta \text{future}_t + \beta_1 \Delta \text{future}_{t-1} + \gamma_1 \Delta \text{spot}_{t-1} + \gamma_2 \Delta \text{spot}_{t-2} + \lambda \hat{\varepsilon}_{t-1} + \varepsilon_t,$$

equivalente a partire da un ADL(p, q) di ordine superiore a (1,1) e riparametrizzarlo in forma ECM. Il termine di correzione $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ e la relazione di lungo periodo restano invariati.

Perché non basta tenere gli errori HAC. Gli standard error HAC dell'output correggono l'inferenza, non la specificazione. E poiché `uhat4_1` contiene spot_{t-1} , con errore autocorrelato $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + v_t$ il regressore è correlato con l'errore, $E[\varepsilon_t \mid \Delta \text{future}_t, \hat{\varepsilon}_{t-1}] \neq 0$, e lo stimatore OLS perde la consistenza: il problema è di stima, non solo di precisione. Ri-specificare non è un raffinamento facoltativo.

Interpretazione economica. Che lo spot risponda alle futures con un ritardo e non solo in contemporanea è del tutto plausibile su dati mensili: il mercato dei futures è tipicamente più liquido e incorpora prima l'informazione, e lo spot lo insegue con un breve sfasamento. L'autocorrelazione residua è la traccia statistica di questo *price discovery* non modellato.

Osservazione. Non si confonda «ri-specificare il breve» con «ri-specificare il lungo»: correggere la relazione di cointegrazione quando i suoi residui sono già white noise significherebbe intervenire sull'unica parte del modello che funziona. E si eviti l'errore simmetrico di dichiarare il modello accettabile perché λ è significativo e ha il segno giusto: la significatività dei coefficienti e la correttezza della specificazione dinamica sono diagnosi indipendenti. Infine, dopo la ri-specificazione la stima $\hat{\lambda}$ cambierà, e con essa il risultato della Domanda 10, che va quindi letto come riferito al modello così com'è riportato.

2.5. Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio (4 punti)

Testo della domanda (4 punti). Si valuti la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno l'80% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando i prezzi **future** siano costanti ed eventuali shock nulli.

Richiami teorici. Sentiero di ritorno all'equilibrio. Le note del corso danno il sentiero passo per passo; la formula chiusa per l'orizzonte richiesto non è enunciata a lezione e si ricava come segue. Sia

$$z_t = \text{spot}_t - a - b \text{future}_t$$

il disequilibrio al tempo t . Sotto le ipotesi della domanda ($\Delta \text{future}_t = 0$, cioè $\text{future}_t = \text{future}_{t-1}$; $\varepsilon_t = 0$; nessun drift) dall'ECM resta $\Delta \text{spot}_t = \lambda z_{t-1}$, ossia $\text{spot}_t = \text{spot}_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, e quindi

$$\begin{aligned}
z_t &= \text{spot}_t - a - b \text{future}_t = (\text{spot}_{t-1} + \lambda z_{t-1}) - a - b \text{future}_{t-1} \\
&= z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1}.
\end{aligned}
\tag{2.11}$$

Iterando la (2.11) per h periodi:

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \tag{2.12}$$

La quota ancora presente dopo h periodi è $(1 + \lambda)^h$; quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno s si ottiene $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$, e prendendo i logaritmi

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil. \tag{2.13}$$

Il verso della disuguaglianza non si inverte perché entrambi i logaritmi sono negativi per $-1 < \lambda < 0$, e il rapporto è positivo. Due controlli obbligatori: h^* va arrotondato per eccesso, perché serve un numero intero di periodi e la domanda chiede «almeno» una quota s ; e la sua unità di tempo si legge dalla frequenza dei dati (mesi, trimestri, anni), non si assume. Infine, serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga: con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 immediato, e per $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Emivita. Ponendo $s = 0,50$ nella (2.13), senza arrotondare, si ottiene il tempo di dimezzamento $h_{1/2} = \ln(0,50)/\ln(1 + \lambda)$.

Impostazione. L'ipotesi «future costanti e shock nulli» serve a cancellare dal modello tutto tranne il termine di correzione, riducendo la dinamica a una progressione geometrica di ragione $(1 + \lambda)$. Il calcolo è quindi elementare; i due punti dove si perdono voti sono l'arrotondamento per eccesso (servono periodi interi, e 2,24 periodi significa 3) e l'unità di misura, che va letta dalla frequenza dei dati e non assunta.

Svolgimento. 1. Ragione della progressione. Dalla (2.12), con $\hat{\lambda} = -0,51197$:

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,51197 = 0,48803.$$

Poiché $0 < 0,48803 < 1$, il disequilibrio si contrae in modo monotono, senza oscillazioni.

2. Profilo di assorbimento.

h (mesi)	0	1	2	3	4	5
ancora presente $(1 + \hat{\lambda})^h$	1,00000	0,48803	0,23817	0,11624	0,05673	0,02768
assorbito	0%	51,20%	76,18%	88,38%	94,33%	97,23%

3. Orizzonte per l'80%. Con $s = 0,80$ nella (2.13):

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,80)}{\ln(1 + \hat{\lambda})} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(0,20)}{\ln(0,48803)} \right\rceil = \left\lceil \frac{-1,609438}{-0,717378} \right\rceil = \lceil 2,2435 \rceil = 3.$$

Verifica diretta:

$$\begin{aligned} (0,48803)^2 &= 0,23817 \\ \implies \text{assorbito } 76,18\% &< 80\% \quad (\text{due mesi non bastano}), \\ (0,48803)^3 &= 0,11624 \\ \implies \text{assorbito } 88,38\% &\geq 80\% \quad (\text{tre mesi bastano}). \end{aligned}$$

4. In che unità di tempo. Le serie sono prezzi mensili da febbraio 2002 a luglio 2007; il campione dell'ECM, 2002:04–2007:07, conta esattamente $T = 64$ mesi. Un «periodo» è dunque un mese: la risposta è tre mesi, cioè un trimestre.

5. Emivita. La quota del 50% si raggiunge in

$$h_{1/2} = \frac{\ln(0,50)}{\ln(0,48803)} = 0,9662 \text{ mesi},$$

cioè già entro il primo mese: $\hat{\lambda} = -0,51197$ significa che oltre metà dello squilibrio se ne va nel giro di trenta giorni.

6. Precisione della risposta. La funzione $h^*(\lambda) = \ln(0,20)/\ln(1 + \lambda)$ è monotona in λ su $(-1,0)$, quindi trasformando gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95% di λ ottenuto nella (2.6), $[-0,75519; -0,26875]$, si ottiene un intervallo al 95% per h^* :

$$\left[\frac{\ln 0,2}{\ln 0,24481}; \frac{\ln 0,2}{\ln 0,73125} \right] = [1,14; 5,14] \longrightarrow \text{da 2 a 6 mesi}.$$

La stima puntuale di tre mesi è dunque accompagnata da un'incertezza reale: la conclusione qualitativa (aggiustamento rapido, dell'ordine di un trimestre) è però robusta.

Lettura del grafico. La curva scende ripidissima: già alla prima osservazione dopo lo shock la quota residua è sotto la metà, e la marcatura mostra che la soglia dell'80% assorbito viene superata al terzo mese, non al secondo: il punto a $h = 2$ sta ancora sopra la linea tratteggiata dello 0,20. Dal quinto mese in poi la curva è schiacciata sull'asse: il disequilibrio è esaurito.

Risposta. Velocità di adattamento. Il coefficiente di correzione è $\hat{\lambda} = -0,51197$: sotto le ipotesi della domanda (prezzi future costanti, shock nulli) il disequilibrio evolve come $z_{t+h} = (1 + \hat{\lambda})^h z_t = (0,48803)^h z_t$, cioè si dimezza abbondantemente ogni mese: ogni periodo il sistema riassorbe il 51,2% di quanto resta. L'emivita è di 0,97 mesi.

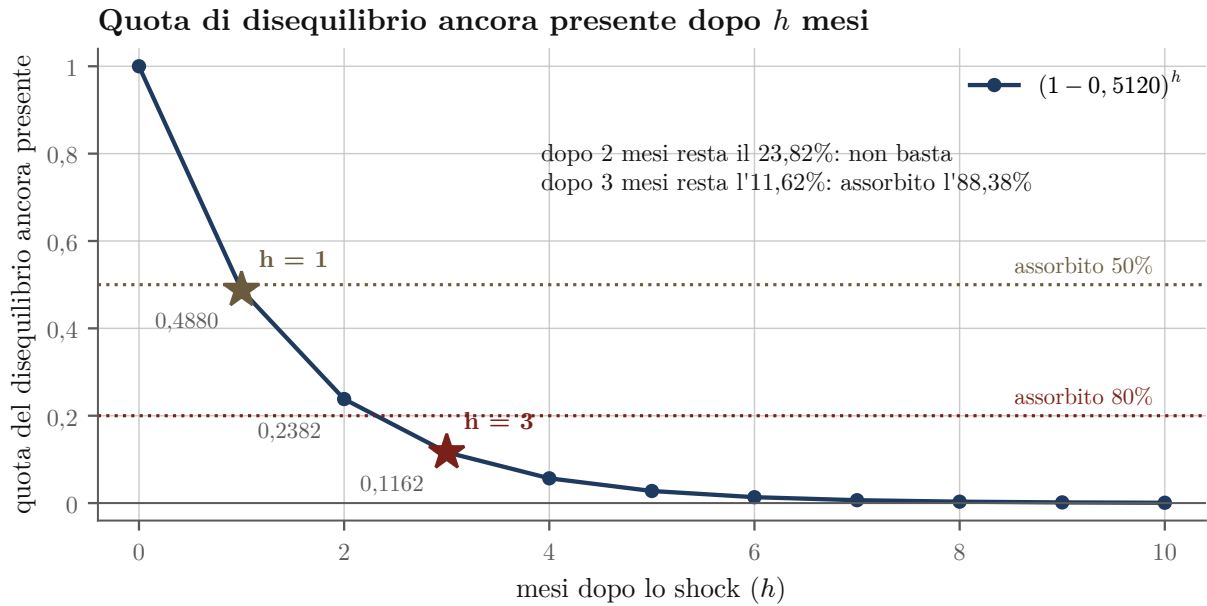


Figura 2.7: Profilo di assorbimento del disequilibrio: quota ancora presente dopo h mesi, $(1 - 0,5120)^h$, con le soglie del 50% e dell'80% e gli orizzonti interi che le raggiungono.

Periodi necessari per assorbire almeno l'80%.

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,80)}{\ln(0,48803)} \right\rceil = \lceil 2,2435 \rceil = 3,$$

e poiché i dati sono mensili (febbraio 2002 – luglio 2007; $T = 64$ mesi nel campione dell'ECM), occorrono tre mesi, cioè un trimestre. La verifica diretta conferma l'arrotondamento: dopo due mesi resta il 23,82% del disequilibrio, quindi ne è stato assorbito solo il 76,18%, insufficiente; dopo tre mesi resta l'11,62% e l'assorbimento sale all'88,38%.

Direzione dell'aggiustamento. Poiché $\hat{\lambda} < 0$, se a $t - 1$ lo spot sta sopra la relazione di lungo periodo ($z_{t-1} > 0$) allora $\Delta \text{spot}_t = \hat{\lambda} z_{t-1} < 0$ e lo spot scende; se sta sotto, risale. È il meccanismo di correzione dell'errore che agisce.

Interpretazione economica. Un aggiustamento che elimina quattro quinti dello squilibrio in un trimestre, e metà in un mese, è ciò che ci si attende da una relazione di arbitraggio: uno scostamento fra il prezzo spot dell'indice e quello del futures sullo stesso indice apre un'opportunità di profitto che gli operatori chiudono rapidamente. Su dati mensili, tre periodi sono già un limite superiore prudente: con dati giornalieri la correzione apparirebbe quasi istantanea.

Osservazione. Tre insidie. La prima: h^* va arrotondato per eccesso, perché serve un numero intero di periodi e la domanda chiede «almeno l'80%»; troncare 2,2435 a 2 darebbe una risposta sbagliata, dato che a due mesi l'assorbimento è solo del 76,2%. La seconda: l'unità di tempo va letta dai dati, non assunta; rispondere «3 periodi» senza dire che sono mesi lascia la risposta a metà. La terza: il calcolo usa $\hat{\lambda}$ del modello riportato, i cui residui sono autocorrelati (Domanda 9); dopo una corretta ri-specificazione della dinamica di breve la stima di λ cambierà, e con

essa l'orizzonte. Il risultato va quindi presentato come relativo al modello dato, e non come una proprietà definitiva del sistema.